

Chemistry - Question 141

Original paper page 120; original question and option regions

The boiling point of 1M aqueous solution of KCl (85% dissociation) having density 1.04 g mL^{-1} is

(Given: $K_b (\text{H}_2\text{O}) = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$, molar mass of $KCl = 74.5 \text{ g mol}^{-1}$)

సాంద్రత 1.04 g mL^{-1} గల 1M KCl జలద్రావణం (85% వియోజనం చెందినది) యొక్క బాష్పీభవనస్థానం

(ఇచ్చినది: $K_b (\text{H}_2\text{O}) = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$, KCl మోలార్ ద్రవ్యరాశి $= 74.5 \text{ g mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 100.096°C

2. ✔ 100.996°C

3. ✖ 100.896°C

4. ✖ 100.796°C

Which of the following statements are correct about a dry cell?

- (I) It is also known as leclanche cell
- (II) Electrolyte is a moist paste of NH_4Cl and ZnCl_2
- (III) Reaction of cathode is $\text{MnO}_2 + \text{NH}_4^+ + e^- \rightarrow \text{MnO}(\text{OH}) + \text{NH}_3$
- (IV) It can be charged

The correct answer is

క్రింది వాటిలో అనార్థ ఘటంకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యలు ఏవి?

- (I) దీనిని లెక్లాంచె ఘటం అని కూడా అంటారు
- (II) తడి NH_4Cl మరియు తడి ZnCl_2 ముద్ద విద్యుద్విశ్లేషకం
- (III) కాథోడ్ వద్ద జరిగే చర్య $\text{MnO}_2 + \text{NH}_4^+ + e^- \rightarrow \text{MnO}(\text{OH}) + \text{NH}_3$
- (IV) దీనిని ఛార్జ్ చేయవచ్చును

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✓ I , II , III only

2. ✗ II , III , IV only

3. ✗ I , III , IV only

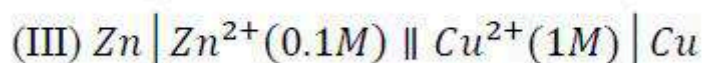
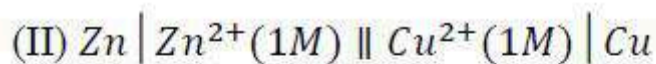
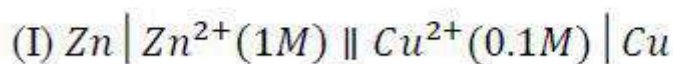
4. ✗ I , II , IV only

Chemistry - Question 143

Original paper page 122; original question and option regions

E_1, E_2 and E_3 are the emf values of three galvanic cells I, II, III respectively. The correct order of E_1, E_2 and E_3 is

మూడు గాల్వనిక్ ఘటాలు I, II, III ల emf విలువలు వరుసగా E_1, E_2 మరియు E_3 .
 E_1, E_2 మరియు E_3 ల సరైన క్రమము



Options :

$$E_3 > E_2 > E_1$$

1. ✓

$$E_1 > E_2 > E_3$$

2. ✗

$$E_2 > E_3 > E_1$$

3. ✗

$$E_1 > E_3 > E_2$$

4. ✗

Chemistry - Question 144

Original paper page 123; original question and option regions

The k value of the reaction $A \rightarrow \text{products}$ is $5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ at 300 K. Its activation energy is 50 kJ mol^{-1} . At $T(\text{K})$, its value becomes $1.0 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$. What is the value of T (in K)?

($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$), ($\log 2 = 0.3$)

300 K ల వద్ద $A \rightarrow$ క్రియాజన్యాల అనే చర్యకు k విలువ $5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$. దీని ఉత్తేజిత శక్తి 50 kJ mol^{-1} . $T(\text{K})$ వద్ద దీని k విలువ $1.0 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$ గా అవుతుంది. T విలువ (K లలో) ఎంత?
($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$), ($\log 2 = 0.3$)

Options :

1. ✖ 397

2. ✔ 311

3. ✖ 286

4. ✖ 345

Match List – I with List – II

List – I (Substance)	List – II (Application)
A. Eosin	I. Separation of inert gases
B. Alumina gel	II. Hydrogenation of oils
C. Coconut charcoal	III. Argentometric titrations
D. Finely divided nickel	IV. Humidity control

The correct answer is

జాబితా – I ని జాబితా – II తో జతపరుచుము

జాబితా – I (పదార్థం)	జాబితా – II (అనువర్తనం)
A. ఇయోసిన్	I. జడ వాయువులను వేరుపరుచుట
B. అల్యూమినా జెల్	II. తైలాల హైడ్రోజనీకరణం
C. కొబ్బరి బొగ్గు	III. అర్జెంటోమెట్రిక్ టైట్రేషన్లలో
D. సూక్ష్మ విభాజిత నికెల్	IV. తేమ నియంత్రణ

సరియైన సమాధానము

Options :

A-III; B-I; C-IV; D-II

1. ✖

A-II; B-IV; C-I; D-III

2. ✖

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

A-III; B-IV; C-II; D-I

A-III; B-IV; C-I; D-II

Chemistry - Question 146

Original paper page 125; original question and option regions

Given below are two statements

Statement I: Animal skin is positively charged and tannin is negatively charged

Statement II: In leather tanning, chromium salts are used in place of tannin

Correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య I: జంతువుల చర్మము ధనావేశపూరితమైనది మరియు టానిన్

రుణావేశపూరితమైనది

వ్యాఖ్య II: టానిన్ స్థానంలో క్రోమియం లవణాలను తోలు టానింగ్ లో ఉపయోగిస్తారు

సరియైన సమాధానము

Options :

Both Statements I and II are correct

1. ✓
వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి

Both Statements I and II are not correct

2. ✗
వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి కావు

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

Statement I is correct but statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

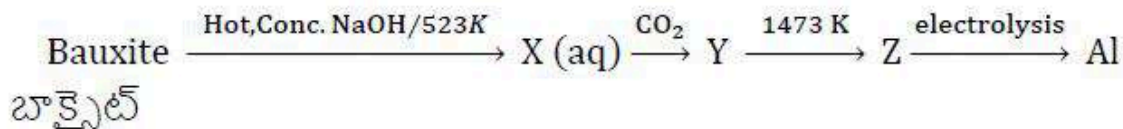
Chemistry - Question 147

Original paper page 126; original question and option regions

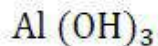
Consider the following steps involved in the extraction of Aluminium. What is Z?

అల్యూమినియం నిష్కర్షణలో ఇమిడి ఉన్న అంచెలను పరిగణించండి. Z అనునది ఏది?

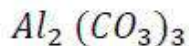
(aq = జల ; Hot, conc. = వేడి, గాఢ ; electrolysis = విద్యుద్విశ్లేషణం)



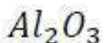
Options :



1. ✖



2. ✖

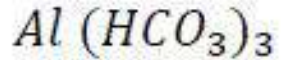


3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions



Chemistry - Question 148

Original paper page 127; original question and option regions

The halogen oxide which is used in the estimation of carbon monoxide

కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ను నిర్ణయించడానికి ఏ హాలోజన్ ఆక్సైడ్ ను ఉపయోగిస్తారు?

Options :

1. ✖ Cl_2O_7

2. ✖ BrO_3

3. ✖ I_2O_7

4. ✔ I_2O_5

Given below are two statements

Statement I: The formation of $O_2^+[PtF_6]^-$ is the basis for the formation of Xenon flourides

Statement II: O_2 and Xe have almost same first ionisation enthalpy

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య I: $O_2^+[PtF_6]^-$ ఏర్పడటం జినాన్ ఫ్లోరైడ్ లు ఏర్పడుటకు ఆధారం

వ్యాఖ్య II: O_2 మరియు Xe లకు దాదాపుగా సమాన ప్రథమ అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఉంటుంది

సరైన సమాధానం

Options :

Both statements I and II are correct

వ్యాఖ్యలు I మరియు II రెండూ సరైనవి

1. ✓

Statement I is correct, but statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరైనది కాని వ్యాఖ్య II సరైనది కాదు

2. ✗

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

Statement I is not correct, but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరైనది

Both statements I and II are not correct

వ్యాఖ్యలు I మరియు II రెండూ సరైనవి కావు

Chemistry - Question 150

Original paper page 129; original question and option regions

A transition metal ion X^{3+} has a magnetic moment of $\sqrt{15} \text{ BM}$. The atomic number of the metal X is

ఒక పరివర్తన లోహ అయాన్ X^{3+} , $\sqrt{15} \text{ BM}$ ల అయస్కాంత భ్రామకంను కలిగియుంది. లోహం X యొక్క పరమాణు సంఖ్య

Options :

1. ✓ 24

2. ✗ 25

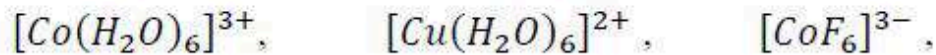
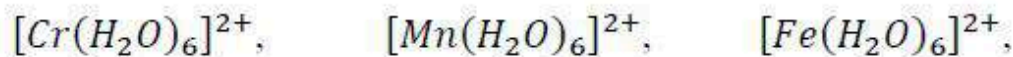
3. ✗ 26

4. ✗ 27

Chemistry - Question 151

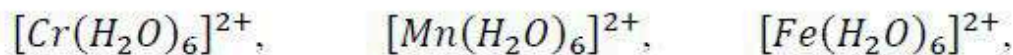
Original paper page 130; original question and option regions

How many of the following complex ions contain 4 unpaired electrons?



The correct answer is

క్రింది సంక్లిష్ట అయాన్ లలో ఎన్ని 4 జతగూడని ఎలక్ట్రాన్ లను కలిగి యున్నాయి?



సరైన సమాధానం

Options :

3

1. ✖

4

2. ✔

2

3. ✖

5

4. ✖

Chemistry - Question 152

Original paper page 131; original question and option regions

Polymer (X) is used in the preparation of non-stick utensils and polymer (Y) is used in manufacture of unbreakable crockery. What are X and Y respectively?

నాన్ - స్టిక్ వంట పాత్రల తయారీలో పాలిమర్ (X) ను ఉపయోగిస్తారు మరియు విరిగిపోని పింగాణి పాత్రల తయారీలో పాలిమర్ (Y) ను వాడుతారు. X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

Options :

Addition copolymer ; condensation copolymer

1. ✖

సంకలన కోపాలిమర్ ; సంఘనన కోపాలిమర్

Addition homopolymer ; condensation copolymer

2. ✔

సంకలన సజాతీయ పాలిమర్ ; సంఘనన కోపాలిమర్

Condensation homopolymer ; addition homopolymer

3. ✖

సంఘనన సజాతీయ పాలిమర్ ; సంకలన సజాతీయ పాలిమర్

Condensation copolymer ; addition copolymer

4. ✖

సంఘనన కోపాలిమర్ ; సంకలన కోపాలిమర్

Chemistry - Question 153

Original paper page 132; original question and option regions

Two statements are given below

Statement I: Cane sugar is disaccharide of α - D - glucose and β - D - fructose

Statement II: Milk sugar is disaccharide of β - D - galactose and β - D - glucose

Correct answer is

క్రింది రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య - I: గడ్డ చక్కెర (Cane sugar), α - D - గ్లూకోజ్ మరియు β - D - ఫ్రక్టోజ్ ల డైశాకరైడ్

వ్యాఖ్య - II: పాల చక్కెర, β - D - గాలక్టోజ్ మరియు β - D - గ్లూకోజ్ ల డైశాకరైడ్

సరియైన సమాధానం

Options :

Statements I and II both are correct

వ్యాఖ్యలు - I , II రెండూ సరైనవి

1. ✓

Statements I and II both are not correct

వ్యాఖ్యలు - I , II రెండూ సరైనవి కావు

2. ✗

Statement I is correct, but statement II is not correct

వ్యాఖ్య - I సరైనది కానీ వ్యాఖ్య - II సరైనది కాదు

3. ✗

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

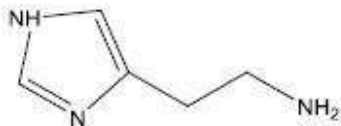
statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య - I సరైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య - II సరైనది

Chemistry - Question 154

Original paper page 133; original question and option regions

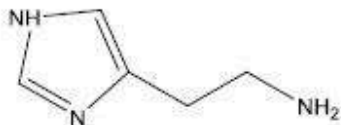
Consider the statements given about the following chemical substance



- I. It is a potent vasodilator
- II. Its receptors in the stomach are inhibited by the drug dimetane
- III. It is responsible for nasal congestion associated with common cold

Correct statements are

క్రింది రసాయన పదార్థానికి సంబంధించి ఇవ్వబడిన వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి



- I. ఇది బలమైన రక్తనాళ విస్తరణకారి
- II. జీర్ణకోశంలోని దీని గ్రాహకాలు డిమెటేన్ మందుచే నిరోధింపబడతాయి
- III. సాధారణ పడిశం కలుగజేసే నాళికా రక్తాధిక్యతకు (ముక్కు రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం) ఇది కారణం

సరియైన వ్యాఖ్యలు (only – మాత్రమే)

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions

I, II only

I, III only

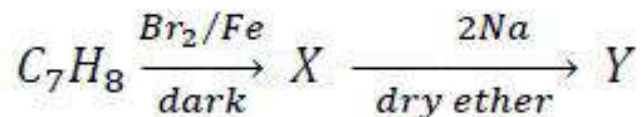
II, III only

I, II, III

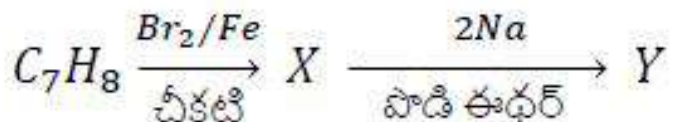
Chemistry - Question 155

Original paper page 134; original question and option regions

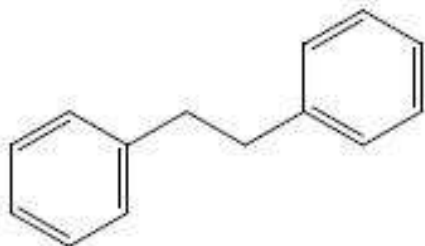
What is Y in the following reaction sequence? (X = major product)



క్రింది చర్య క్రమంలో Y ఏది? (X = ప్రధాన ఉత్పన్నం)



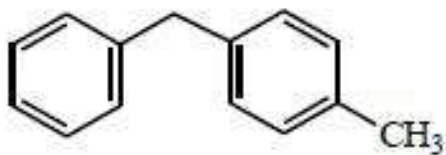
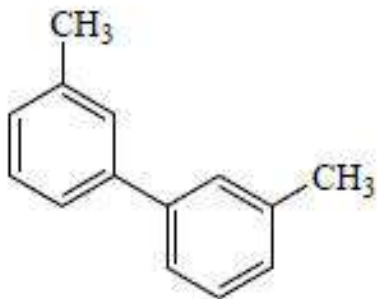
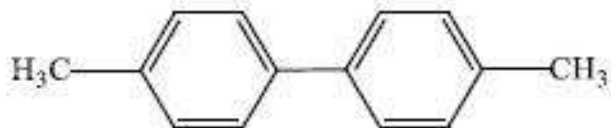
Options :



1. ✖

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions



Consider the two chlorides given below

(I) (R)-2-Chloropentane (II) (R)-3-Chloroheptane

Chloride (I) undergoes nucleophilic substitution reaction (X) in single step

Chloride (II) undergoes nucleophilic substitution reaction (Y) in two steps

Stereochemistry involved in reactions X and Y respectively is

క్లోరైడ్ రెండు క్లోరైడ్ లను పరిగణించండి

(I) (R)-2-క్లోరోపెంటేన్ (II) (R)-3-క్లోరోహెప్టేన్

క్లోరైడ్ (I) న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య (X) ను ఒక అంచెలో జరుపుతుంది

క్లోరైడ్ (II) న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య (Y) ను రెండు అంచెలలో జరుపుతుంది

X మరియు Y చర్యలలో ఇమిడి ఉన్న త్రిమితీయ రసాయన శాస్త్రం వరుసగా

Options :

Retention ; racemisation

యధాతథం ; రెసిమీకరణం

1. ✖

Inversion ; retention

విలోమం ; యధాతథం

2. ✖

Inversion ; racemisation

విలోమం ; రెసిమీకరణం

3. ✔

Chemistry - Question 156 (continued)

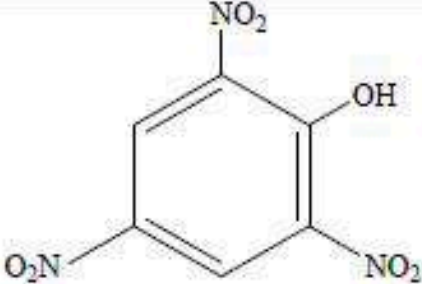
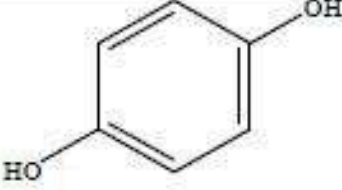
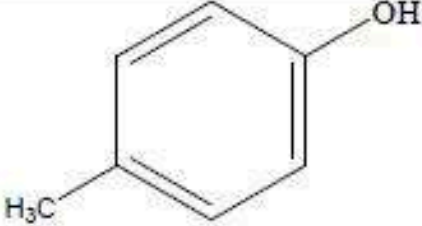
Original paper page 137; original question and option regions

Racemisation ; inversion

రెసిమీకరణం ; విలోమం

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List I (Compound) లిస్ట్ I (సమ్మేళనం)	List II (Common name) లిస్ట్ II (సాధారణ పేరు)
A. C_6H_5OH	I. Quinol క్విన్లోల్
B. 	II. Carbollic acid కార్బోలిక్ ఆమ్లం
C. 	III. p-Cresol p-క్రిసాల్
D. 	IV. Picric acid పిక్రిక్ ఆమ్లం

Correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A-IV, B-II, C-I, D-III

1. ✖

A-II, B-IV, C-I, D-III

2. ✔

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 139; original question and option regions

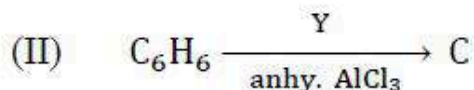
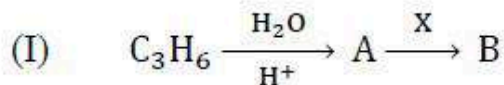
A-II, B-IV, C-III, D-I

A-IV, B-I, C-III, D-II

Chemistry - Question 158

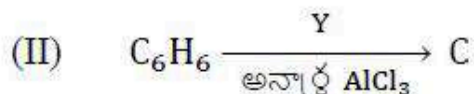
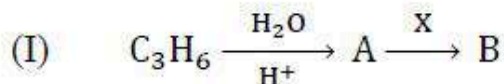
Original paper page 139; original question and option regions

Consider the following set of reactions (A = major product)



The product 'B' from reaction (I) gives positive iodoform test whereas product 'C' from reaction (II) does not. What are X and Y respectively?

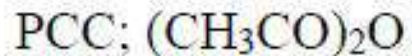
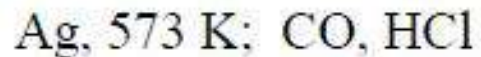
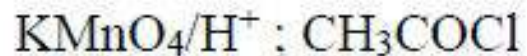
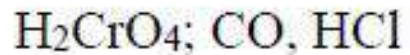
క్రింది చర్యల సమితిని పరిగణించండి (A = ప్రధాన ఉత్పన్నం)



చర్య (I) లో ఏర్పడిన ఉత్పన్నం 'B' అయోడోఫారమ్ పరీక్షను ఇస్తుంది కానీ చర్య (II) లోని ఉత్పన్నం 'C' ఇవ్వదు. X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions

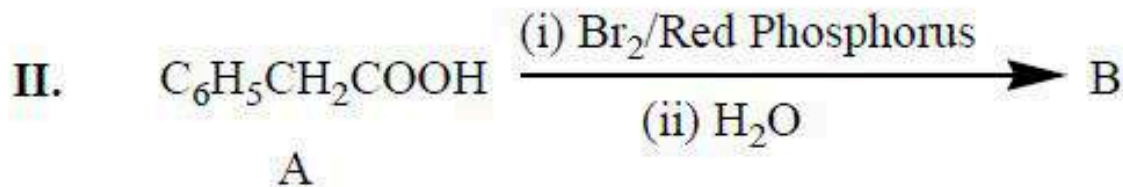
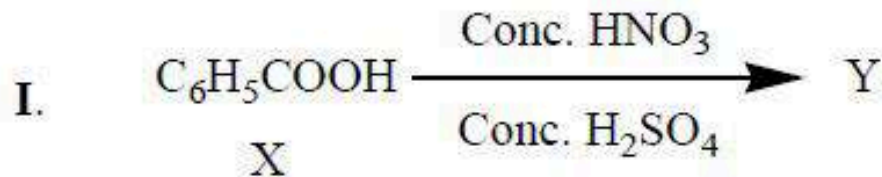


Chemistry - Question 159

Original paper page 140; original question and option regions

Observe the following set of reactions

క్రింది చర్యల సమితిని గమనించండి



Correct answer regarding the pK_a of X, Y and A, B is

X, Y మరియు A, B ల pK_a లకు సంబంధించి సరియైన సమాధానం

(Conc. = గాఢ, Red Phosphorus = ఎర్ర ఫాస్ఫరస్)

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 141; original question and option regions

$$Y < X; B < A$$

$$Y > X; B > A$$

$$Y > X; B < A$$

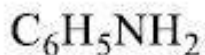
$$Y < X; B > A$$

Chemistry - Question 160

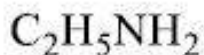
Original paper page 141; original question and option regions

Consider the following

క్రింది వాటిని పరిగణించుము



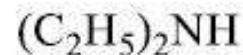
I



II



III



IV

The correct pair with lowest pK_b and highest pK_b values respectively is

వరుసగా కనిష్ఠ pK_b మరియు గరిష్ఠ pK_b విలువలు ఉన్న సరైన జంట

Options :

1. ✓ IV, I

2. ✗ III, II

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

II, IV

I, IV

Chemistry - Question 121

Original paper page 109; original question and option regions

Threshold frequencies of the metals A , B respectively are $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ and $6 \times 10^{14} \text{ Hz}$. If both are irradiated with light of frequency 10^{15} Hz , what is the ratio of the kinetic energy of electrons emitted from A and B ?

A , B అను లోహాల ఆరంభ పౌనఃపున్యాలు వరుసగా $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ మరియు $6 \times 10^{14} \text{ Hz}$. రెండింటినీ 10^{15} Hz పౌనఃపున్యం గల కాంతితో తాపనం చేస్తే, A మరియు B ల నుండి ఉద్ఘాతమయ్యే ఎలక్ట్రాన్ల గతిజ శక్తి నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 2 : 3

2. ✔ 3 : 2

3. ✖ 4 : 9

4. ✖ 9 : 4

Chemistry - Question 122

Original paper page 109; original question and option regions

The number of radial nodes possible for $3p$ orbital is x and number of angular nodes possible for $4d$ -orbital is y . What is $x : y$?

$3p$ ఆర్బిటాల్ కు సాధ్యమగు రేడియల్ నోడ్ ల సంఖ్య x మరియు $4d$ -ఆర్బిటాల్ కు సాధ్యమగు కోణీయనోడ్ ల సంఖ్య y . $x : y$ ఎంత?

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

3 : 2

2 : 1

1 : 2

1 : 1

Chemistry - Question 123

Original paper page 110; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- I. In third period, two elements have higher ionization enthalpy than the element immediately following them in the same period
- II. Electronegativity of carbon is higher than that of phosphorus
- III. An element X belongs to group 14 and period 3. The number of electrons present in it is 14

The correct answer is

క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏవి సరైనవి?

- I. మూడవ పీరియడ్ లో రెండు మూలకాలు, అదే పీరియడ్ లో వాటి తర్వాతి మూలకం కంటే అధిక అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ని కలిగి ఉంటాయి
- II. ఫాస్ఫరస్ కంటే కార్బన్ యొక్క రుణవిద్యుదాత్మకత ఎక్కువగా ఉంటుంది
- III. X అను ఒక మూలకం 14 వ గ్రూప్ మరియు 3 వ పీరియడ్ కి చెందినది. దానిలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య 14

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

I, II, III

I, II only

II, III only

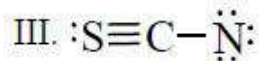
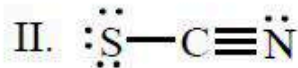
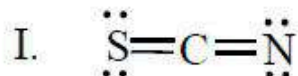
I, III only

Chemistry - Question 124

Original paper page 111; original question and option regions

Formal charge on sulphur atom in the following three Lewis structures I, II, III respectively is

క్రింది మూడు లూయీ నిర్మాణాలు I, II, III లలో సల్ఫర్ పరమాణువు పై ఫార్మల్ ఆవేశం వరుసగా



Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

0, +1, -1

+1, 0, -1

0, -1, +1

+1, -1, 0

Chemistry - Question 125

Original paper page 112; original question and option regions

Which of the following sets contain isostructural molecules?

క్రింది ఏ సమితులు సమనిర్మాణ అణువులను కలిగి ఉన్నాయి?

- I. H_2O , OF_2 , SCl_2
- II. CO_2 , $BeCl_2$, $HgCl_2$
- III. $SiCl_4$, SF_4 , XeF_4

Correct answer is

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, II, III

1. ✖

I, III only

2. ✖

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

II, III only

I, II only

Chemistry - Question 126

Original paper page 113; original question and option regions

At 27°C , a real gas of molar mass 44 g mol^{-1} occupies a volume of 0.4 L at 40 atm pressure. If the compressibility factor of it is 0.65 , what is its weight (in g)?
 ($R = 0.082\text{ L-atm K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

27°C వద్ద మోలార్ ద్రవ్యరాశి 44 g mol^{-1} గల ఒక నిజవాాయువు 40 atm పీడనం వద్ద 0.4 L ఘన పరిమాణంను ఆక్రమిస్తుంది. దాని సంపీడన గుణకం 0.65 అయినచో, దాని భారం (g లలో) ఎంత?
 ($R = 0.082\text{ L-atm K}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 42
2. ✔ 44
3. ✖ 46
4. ✖ 28

Chemistry - Question 127

Original paper page 114; original question and option regions

x mL of 0.05 M $KMnO_4$ solution is required to oxidise completely 1.52 g of $FeSO_4$ in acidic medium. The value of x is

(At. wt: Fe = 56 u, S = 32 u, O = 16 u)

ఆమ్ల యానకంలో 1.52 g ల $FeSO_4$ ను పూర్తిగా ఆక్సీకరించడానికి x mL ల 0.05 M $KMnO_4$ ద్రావణం అవసరమవుతుంది. x విలువ

(పరమాణు భారం: Fe = 56 u, S = 32 u, O = 16 u)

Options :

1. ✓ 40

2. ✗ 20

3. ✗ 30

4. ✗ 50

Chemistry - Question 128

Original paper page 115; original question and option regions

At 298 K, the value of $(\Delta H - \Delta U)$ for the combustion of 1 mole $C_4H_{10} (g)$ is $x \text{ kJ}$ and for the combustion of 1 mole glucose, the value of $(\Delta H - \Delta U)$ is $y \text{ kJ}$. The value of $(x - y)$ (in kJ) is $(R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$

298 K వద్ద 1 మోల్ C_4H_{10} (వా) దహనానికి $(\Delta H - \Delta U)$ విలువ $x \text{ kJ}$ మరియు 1 మోల్ గ్లూకోజ్ దహనానికి $(\Delta H - \Delta U)$ విలువ $y \text{ kJ}$. $(x - y)$ విలువ (kJ లలో) $(R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$

Options :

1. ✖ +8.657
2. ✔ -8.657
3. ✖ -9.659
4. ✖ +4.329

Chemistry - Question 129

Original paper page 116; original question and option regions

At 298 K for the reaction

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, $\Delta H = -92.4 \text{ kJ}$, $\log K_c$ value is 5.75. What is the entropy change (in $J K^{-1}$) for this reaction at the same temperature?

($R = 8.3 J K^{-1} mol^{-1}$)

298 K వద్ద N_2 (వ) + $3H_2$ (వ) $\rightleftharpoons 2NH_3$ (వ), $\Delta H = -92.4 \text{ kJ}$ చర్యకు $\log K_c$

విలువ 5.75. ఇదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఈ చర్యకు ఎంట్రోపీ మార్పు ($J K^{-1} లలో$) ఎంత?

($R = 8.3 J K^{-1} mol^{-1}$)

Options :

-300

1. ✖

-400

2. ✖

-200

3. ✔

-100

4. ✖

Chemistry - Question 130

Original paper page 117; original question and option regions

At 450 K, for the reaction $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$, the value of K_p is 2.0×10^{10} .

What is the value of K_c for the decomposition of sulphur trioxide at the same temperature?

[$R=0.083 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]

450 K వద్ద $2SO_2(వా) + O_2(వా) \rightleftharpoons 2SO_3(వా)$ చర్యకు K_p విలువ 2.0×10^{10} . అదే

ఉష్ణోగ్రత వద్ద సల్ఫర్ ట్రి ఆక్సైడ్ వియోగానికి K_c విలువ ఎంత?

[$R=0.083 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]

Options :

$$7.47 \times 10^{11}$$

1. ✖

$$1.34 \times 10^{-12}$$

2. ✔

$$7.47 \times 10^{-12}$$

3. ✖

$$1.34 \times 10^{12}$$

4. ✖

Identify the correct statements from the following

- I) Conjugate base of nitrous acid is NO_2^-
- II) The concentration of OH^- ions in 0.1 M aqueous pyridine solution is $\sqrt{2} \times 10^{-5} M$. (K_b of pyridine = 2×10^{-9})
- III) The acid strength of aqueous hydrogen halides follow the order
 $HF > HCl > HBr > HI$

The correct answer is

క్రింది వాటిలో సరైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

- I) నైట్రస్ ఆమ్లం యొక్క కాంజుగేట్ క్షారం NO_2^-
- II) 0.1 M జల పిరిడిన్ ద్రావణంలో OH^- అయాన్ ల గాఢత $\sqrt{2} \times 10^{-5} M$. (పిరిడిన్ $K_b = 2 \times 10^{-9}$)
- III) హైడ్రోజన్ హాలైడ్ ల జల ద్రావణాల ఆమ్ల బలం పాటించు క్రమము $HF > HCl > HBr > HI$

సరైన సమాధానము (only= మాత్రమే)

Options :

I, II, III

1. ✖

I, II only

2. ✔

I, III only

3. ✖

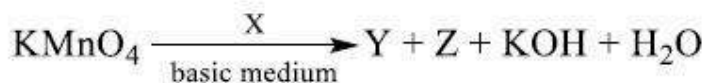
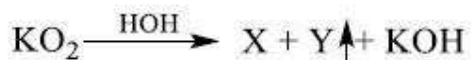
II, III only

4. ✖

Chemistry - Question 132

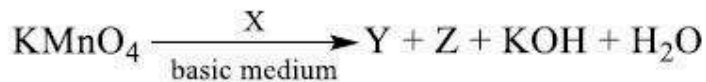
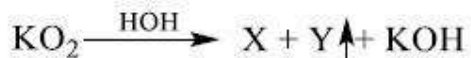
Original paper page 119; original question and option regions

Observe the following unbalanced reactions



Y and Z are respectively

తుల్యం చేయబడని క్రింది చర్యలను పరిశీలించండి (basic medium = క్షార మాధ్యమం)



Y, Z లు వరుసగా

Options :

1. ✖ O_2, MnO 2. ✔ O_2, MnO_2 3. ✖ O_3, MnO_2 4. ✖ O_3, MnO

Identify the sets in which both the metals react with water?

- I. Be, Mg
- II. Li, Mg
- III. Na, K
- IV. K, Ca

Correct answer is

రెండు లోహాలు నీటితో చర్య నొందే సమితులను గుర్తించండి

- I. Be, Mg
- II. Li, Mg
- III. Na, K
- IV. K, Ca

సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ II, IV only

2. ✖ II, III, IV only

3. ✔ III, IV only

4. ✖ I, II only

Chemistry - Question 134

Original paper page 121; original question and option regions

The reaction between X and Y produces a solid substance and a mixture of two gases, one of which is a colorless toxic gas. X and Y respectively are

X మరియు Y ల మధ్య చర్య ఒక ఘనపదార్థం మరియు రెండు వాయువుల మిశ్రమాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. వాటిలో ఒకటి రంగులేని విషపూరిత వాయువు. X మరియు Y లు వరుసగా

Options :

1. ✖ $\text{LiAlH}_4, \text{BF}_3$

2. ✔ $\text{NaBH}_4, \text{I}_2$

3. ✖ NaH, BF_3

4. ✖ $\text{LiBH}_4, \text{BCl}_3$

Chemistry - Question 135

Original paper page 122; original question and option regions

X, Y and Z are three allotropes of carbon. They are used in black ink, in water filters and as reducing agent in metallurgy respectively. The correct statement about their production is

X, Y మరియు Z లు కార్బన్ యొక్క మూడు రూపాంతరాలు. వీటిని వరుసగా నల్లని సిరా, నీటి ఫిల్టర్ మరియు లోహ నిష్కర్షణలో క్షయకరణిగా ఉపయోగిస్తారు. వాటి ఉత్పత్తికి సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్య

Options :

X is produced by heating wood at high temperatures in absence of air

గాలి లేకుండా అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కొయ్య (కలప)ని వేడి చేయడం ద్వారా X ఉత్పత్తి అవుతుంది

1. ✖

Y is produced by burning hydrocarbons in limited air

పరిమిత గాలిలో హైడ్రోకార్బన్ లను మండించటం ద్వారా Y ఉత్పత్తి అవుతుంది

2. ✖

Z is produced by heating coal at high temperatures in absence of air

గాలిలేకుండా అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కోల్ ను వేడి చేయడం ద్వారా Z ఉత్పత్తి అవుతుంది

3. ✔

All three are produced by same chemical process

ఈ మూడు ఓకే రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతాయి

4. ✖

Correct statements about oxidising smog are

- I. Primary precursors of it are O_3 , PAN
- II. It occurs in warm, dry and sunny climate
- III. Its formation can be controlled by the use of catalytic converters in automobiles

ఆక్సికరణ సామర్థ్యం గల స్మౌగ్ గురించి సరియైన వ్యాఖ్యలు

- I. దీని ప్రైమరీ పూర్వగాములు O_3 , PAN
- II. ఇది వేడి, తడి లేని సౌర శీతోష్ణస్థితిలో ఏర్పడుతుంది
- III. రవాణా వాహనాలలో ఉత్పేరక మార్పిడి యంత్రాలను ఉపయోగించి దీనిని నియంత్రించవచ్చు

Correct answer is

సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1.  II, III only

2.  I, II only

3.  I, III only

4.  I, II, III

Chemistry - Question 137

Original paper page 124; original question and option regions

From the following list, identify the number of substituents which exert $+R$ effect when present on benzene ring

క్రింది లిస్టు నుండి, బెంజీన్ వలయం మీద ఉన్నపుడు $+R$ ప్రభావాన్ని చూపే ప్రతిక్షేపకాల సంఖ్యను గుర్తించండి

$-Cl$, $-COCH_3$, $-NHC_2H_5$, $-OCH_3$, $-NHCOCH_3$, $-COOCH_3$

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 6

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Chemistry - Question 138

Original paper page 125; original question and option regions

An alkyne X (C_4H_6) does not form sodium alkynide. Reaction of X with HBr gave Y . Another reaction of X with $Na/liq. NH_3$ gave Z . Identify Y and Z

ఒక ఆల్కైన్ X (C_4H_6) సోడియం ఆల్కైనైడ్ ను ఏర్పరచదు. HBr తో X చర్యలో Y ను ఏర్పరిచింది. $Na/$ ద్రవ NH_3 తో X వేరొక చర్యలో Z ను ఇచ్చింది. Y మరియు Z లను గుర్తించండి

Options :

$Y = \text{geminal dibromide}$; $Z = \text{non-polar compound}$

$Y = \text{జెమినల్ డైబ్రోమైడ్}$; $Z = \text{అధ్రువ సమ్మేళనం}$

1. ✓

$Y = \text{geminal dibromide}$; $Z = \text{polar compound}$

$Y = \text{జెమినల్ డైబ్రోమైడ్}$; $Z = \text{ధ్రువ సమ్మేళనం}$

2. ✗

$Y = \text{vicinal dibromide}$; $Z = \text{polar compound}$

$Y = \text{విసినల్ డైబ్రోమైడ్}$; $Z = \text{ధ్రువ సమ్మేళనం}$

3. ✗

$Y = \text{vicinal dibromide}$; $Z = \text{non-polar compound}$

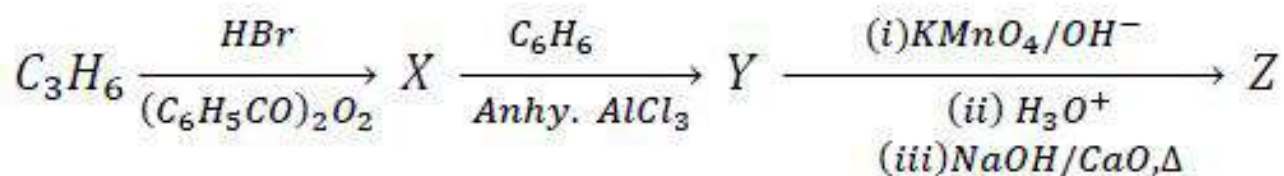
$Y = \text{విసినల్ డైబ్రోమైడ్}$; $Z = \text{అధ్రువ సమ్మేళనం}$

4. ✗

Identify the end product Z in the given sequence of reactions

క్రింది చర్యల క్రమంలో అంత్య ఉత్పన్నం Z ను గుర్తించండి

(Anhy = అనాద్రో)



Options :

Toluene

టోలీన్

1. ✖

Cumene

క్యూమీన్

2. ✖

Benzene

బెంజీన్

3. ✔

Xylene

జైలీన్

4. ✖

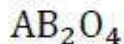
Chemistry - Question 140

Original paper page 127; original question and option regions

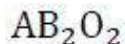
A compound is formed by A (cations), B(cations) and O(anions). Atoms of O form ccp lattice. Atoms of A occupy 50% of octahedral voids and atoms of B occupy 25% of tetrahedral voids. What is the molecular formula of the compound?

ఒక సమ్మేళనము A (కాటయాన్లు), B (కాటయాన్లు) మరియు O (ఆనయాన్లు) లచే ఏర్పడింది. O పరమాణువులు ccp జాలకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. A పరమాణువులు 50% ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలను మరియు B పరమాణువులు 25% టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమించుకొన్నాయి. సమ్మేళనపు అణుఫార్ములా ఏది ?

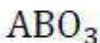
Options :



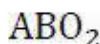
1. ✖



2. ✖



3. ✖



4. ✔

Chemistry - Question 141

Original paper page 128; original question and option regions

At 300 K , x moles of CaCl_2 ($i = 2.5$; molar mass = 111 g mol^{-1}) is dissolved in 2.5 L of water.

The osmotic pressure of resultant solution is 0.75 atm. What is ΔT_b of solution ?

(density of water = 1 g mL^{-1} ; $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$; $R = 0.08 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

300 K వద్ద , x మోల్ ల CaCl_2 ($i = 2.5$; మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 111 g mol^{-1}) ను 2.5 L ల నీటిలో

కరిగించారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు ద్రవాభీసరణ పీడనము 0.75 atm. ద్రావణపు ΔT_b ఎంత ?

(నీటి సాంద్రత = 1 g mL^{-1} ; $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$; $R = 0.08 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 0.016 K

2. ✗ 0.032 K

3. ✗ 0.048 K

4. ✗ 0.064 K

Chemistry - Question 142

Original paper page 129; original question and option regions

At 1130 K, the decomposition of ammonia on Pt catalyst follows zero order kinetics. The rate of this reaction at $t = 10$ min is $x \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. What will be its rate (in $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$) at $t = 20$ min, at the same temperature?

1130 K వద్ద, Pt ఉత్ప్రేరకముపై అమోనియా వియోగము సున్నా క్రమాంక గతిక శాస్త్రాన్ని పాటిస్తుంది. $t = 10$ min వద్ద ఈ చర్య రేటు $x \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద, $t = 20$ min వద్ద దీని రేటు ($\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$ లలో) ఎంత?

Options :

$$\frac{x}{2}$$

1. ✖

$$x$$

2. ✔

$$2x$$

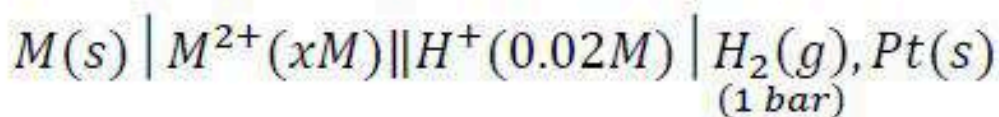
3. ✖

$$\sqrt{x}$$

4. ✖

Observe the following cell

క్రింది ఘటాన్ని పరిశీలించండి



What is the value of x ?

x విలువ ఎంత?

Given (ఇచ్చినది): $\frac{2.303RT}{F} = 0.06V$; $E_{\text{Cell}} = 0.077V$;

$$E_{M^{2+} \mid M}^{\circ} = -0.14V; E_{H^+ \mid H_2}^{\circ} = 0.0V; \log 4 = 0.602;$$

$$(\text{antilog}(\bar{2}.7) = 0.05; \text{antilog}(\bar{2}.60) = 0.04)$$

Options :

0.05

1. ✓

0.04

2. ✗

0.002

3. ✗

0.001

4. ✗

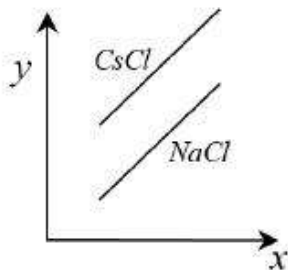
Chemistry - Question 144

Original paper page 131; original question and option regions

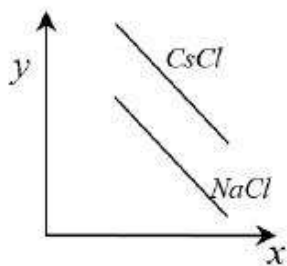
The Λ_m (on y - axis) of NaCl and CsCl was plotted against $\sqrt{c}$ (c = concentration on x - axis). Identify the correct figure for these electrolytes (λ° of Na^+ and Cs^+ is 50 and $77 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively)

NaCl మరియు CsCl ల Λ_m ని (y - అక్షంపై), $\sqrt{c}$ (c = గాఢత, x - అక్షంపై) కి వ్యతిరేకంగా గ్రాఫ్ గీసారు. ఈ విద్యుత్ విశ్లేష్యాల సరియైన గ్రాఫ్ ని గుర్తించండి (Na^+ మరియు Cs^+ ల λ° విలువ వరుసగా 50 మరియు $77 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$)

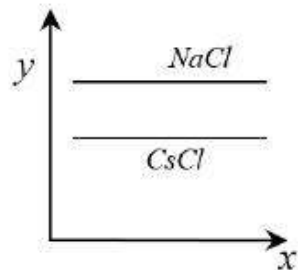
Options :



1. ✖



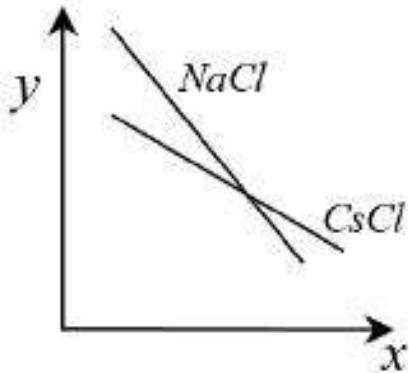
2. ✔



3. ✖

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions



Chemistry - Question 145

Original paper page 132; original question and option regions

In which of the following, colloidal system is correctly matched with its example?

క్రింది వాటిలో, దేనియందు కొల్లాయిడ్ వ్యవస్థ దాని ఉదాహరణ తో సరిగ్గా జతచేయబడినది?

Options :

Sol – Butter

1. ✖

సాల్ – వెన్న

Gel – Smoke

2. ✖

జెల్ – పొగ

Emulsion – Milk

3. ✔

ఎమల్షన్ – పాలు

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

Foam – Paint

ఫోమ్ – పెయింట్

Observe the following statements

- I. Micelles have both lyophilic and lyophobic parts
- II. Starch in water is an example for multimolecular colloid
- III. The CMC of a soap is $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. It can form a micelle when its concentration is less than $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
- IV. Gold sol can be prepared by Bredig's Arc method

The correct statements are

క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిశీలించండి

- I. మిసెల్ లకు లయోఫిలిక్ మరియు లయోఫోబిక్ భాగాలు రెండూ ఉంటాయి
- II. నీటిలో స్టార్చ్, బహుఅణుత కొల్లాయిడ్ కు ఉదాహరణ
- III. ఒక సబ్బు యొక్క CMC $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. ఈ సబ్బు గాఢత $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు మిసెల్ ఏర్పడుతుంది
- IV. గోల్డ్ సాల్ ను బ్రిడిగ్ ఆర్క్ పద్ధతిలో తయారుచేయవచ్చు

సరియైన వ్యాఖ్యలు (only = మాత్రమే)

Options :

I, II, III, IV

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions

I, II, IV only

I, IV only

II, III only

Chemistry - Question 147

Original paper page 134; original question and option regions

In which of the following sets, the alloy is correctly matched with its components?

I Brass : Cu, Zn

II Bronze : Cu, Sn

III German silver : Cu, Zn, Cr

Correct answer is

క్రింది ఏ సమితులలో, మిశ్రలోహం దాని ఘటకాలతో సరిగ్గా జత చేయబడింది?

I ఇత్తడి : Cu, Zn

II కంచు : Cu, Sn

III జర్మన్ సిల్వర్ : Cu, Zn, Cr

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions

I, III only

II, III only

I, II, III

I, II only

Chemistry - Question 148

Original paper page 135; original question and option regions

Consider the following statements about sulphur allotropes and identify the incorrect statement

సల్ఫర్ రూపాంతరాల గురించి క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిగణించి, సరికాని వ్యాఖ్యని గుర్తించండి

Options :

In both rhombic and monoclinic sulphur, the S_8 ring has crown shape

రాంబిక్ మరియు మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్ రెండింటిలోను, S_8 వలయం కిరీటం ఆకారంతో ఉంటుంది

1. ✖

In cyclo S_6 , the ring adopts the chair form

సైక్లో S_6 లో, వలయం కుర్చీ ఆకారం పొంది ఉంటుంది

2. ✖

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 136; original question and option regions

The bond angle in S_8 ring is more than that of cyclo S_6 ring

S_8 వలయంలోని బంధకోణం సైక్లో S_6 వలయంలో కంటే ఎక్కువ

Monoclinic sulphur is stable below 369 K

మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్ 369 K కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద స్థిరంగా ఉంటుంది

Chemistry - Question 149

Original paper page 136; original question and option regions

Consider the following statements regarding the hydrolysis of XeF_4

- I. It is a disproportionation reaction
- II. Xe and XeO_3 are formed in 2:1 molar ratio
- III. O_2 gas is evolved in this reaction

The correct statements are

XeF_4 జలవిశ్లేషణకు సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి

- I. ఇది ఒక అననుపాత చర్య
- II. Xe మరియు XeO_3 లు 2:1 మోలార్ నిష్పత్తి లో ఏర్పడతాయి
- III. ఈ చర్యలో O_2 వాయువు వెలువడుతుంది

సరైన వ్యాఖ్యలు (only = మాత్రమే)

Options :

I, II only

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions

II, III only

I, III only

I, II, III

Chemistry - Question 150

Original paper page 137; original question and option regions

Identify the pair of ions which act as good reducing agents

బలమైన క్షయకారణులుగా పని చేసే అయాన్ల జంటను గుర్తించుము

Options :

1. ✖ Ce^{4+}, Yb^{2+}

2. ✖ Ce^{4+}, Tb^{4+}

3. ✖ Ce^{3+}, Tb^{2+}

4. ✔ Eu^{2+}, Yb^{2+}

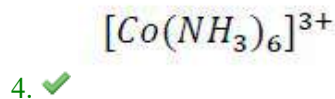
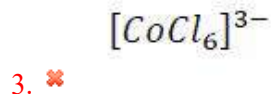
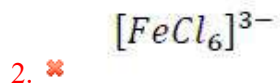
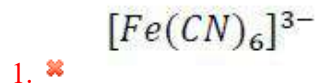
Chemistry - Question 151

Original paper page 138; original question and option regions

Which of the following has maximum number of electrons in t_{2g} orbitals?

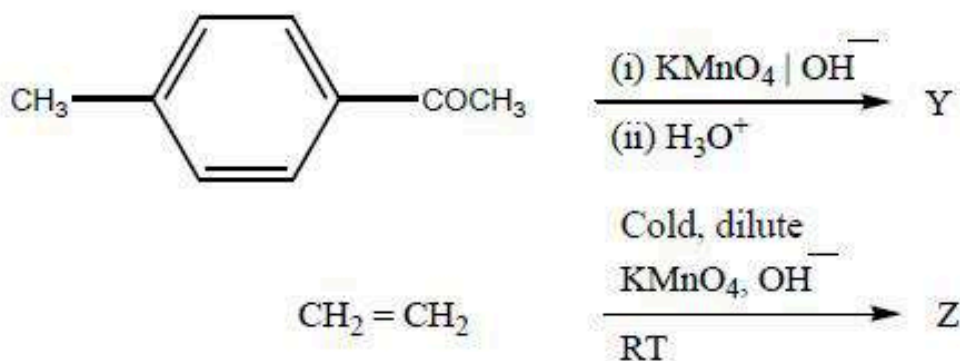
క్రింది వాటిలో దేనియందు, t_{2g} ఆర్బిటాల్‌లో గరిష్ఠ సంఖ్యలో ఎలక్ట్రాన్ లు ఉంటాయి?

Options :



Identify the polymer X formed from the monomers Y and Z

మోనోమర్ లు Y మరియు Z లచే ఏర్పడే పాలిమర్ (X) ను గుర్తించుము
(Cold, dilute = చల్లని, విలీన)



Options :

Terylene

1. ✓ టెరిలీన్

Perlan - L

2. ✗ పెర్లాన్ - L

Novolac

3. ✗ నోవోలాక్

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions

polyacrylonitrile

పాలీఎక్రైలోనైలైన్

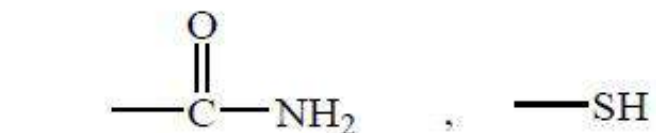
Chemistry - Question 153

Original paper page 140; original question and option regions

In addition to $-NH_2$ and $-COOH$ groups, the functional group present in the amino acid, serine is X and the functional group present in the amino acid cysteine is Y. X and Y are respectively

$-NH_2$ మరియు $-COOH$ సమూహాలతో పాటు ఎమినో ఆమ్లం, సెరైన్ నందు గల ప్రమేయసమూహం X మరియు ఎమినో ఆమ్లం సిస్టీన్ నందుగల ప్రమేయసమూహం Y. X మరియు Y లు వరుసగా

Options :



Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 141; original question and option regions



Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List – I జాబితా – I		List – II జాబితా – II	
A	Norethindrone నారెథిన్ డ్రోన్	I	Antiseptic యాంటీసెప్టిక్
B	Bithionol బితియనోల్	II	Antihistamine యాంటీహిస్టమిన్
C	Brompheniramine బ్రోమ్ ఫెనిరమిన్	III	Tranquillizer ట్రాంకిలైజర్
D	Serotonin సెరోటోనిన్	IV	Antifertility drug యాంటీ ఫెర్టిలిటీ మందు

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A-II, B-III, C-IV, D-I

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

A-III, B-IV, C-I, D-II

A-IV, B-I, C-III, D-II

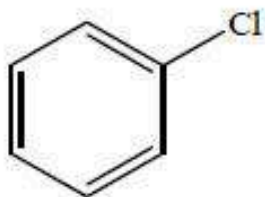
A-IV, B-I, C-II, D-III

Chemistry - Question 155

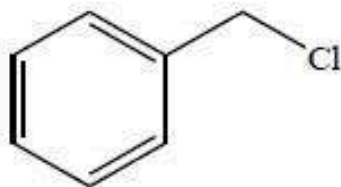
Original paper page 142; original question and option regions

Among the following, identify the compound which will form resonance stabilized carbocations after the leaving group is lost.

క్రిందివాటిలో, బహిష్కరించే సమూహం పోయిన తర్వాత రెజోనెన్స్ స్థిరీకరణ కార్పోకేటయాన్ లను ఏర్పరచే సమ్మేళనాలను గుర్తించుము



I



II



III



IV

The correct answer is

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I & II only

1. ✖

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 143; original question and option regions

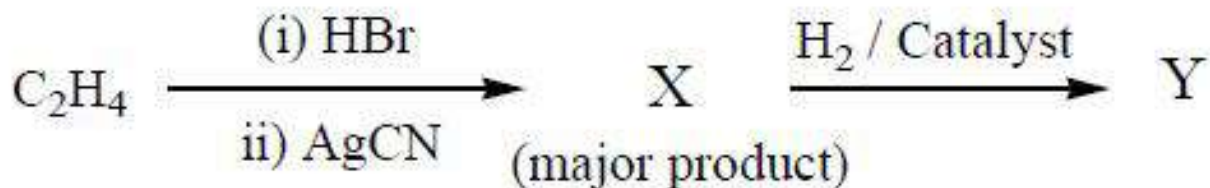
I & III only

II & III only

II & IV only

Identify the product Y in the following reaction sequence

క్రింది చర్య క్రమంలో ఉత్పన్నం Y ను గుర్తించుము
(catalyst = ఉత్ప్రేరకం ; major product = ప్రధాన ఉత్పన్నం)



Options :

n-propyl amine

n-ప్రోపైల్ ఎమీన్

1. ✖

Isopropyl amine

ఐసో ప్రోపైల్ ఎమీన్

2. ✖

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 144; original question and option regions

Ethyl amine

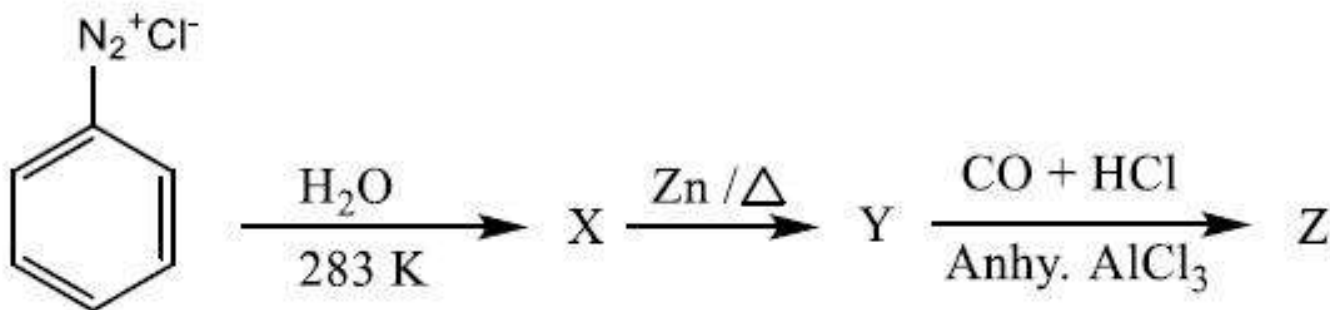
ఇథైల్ ఎమీన్

Ethyl methyl amine

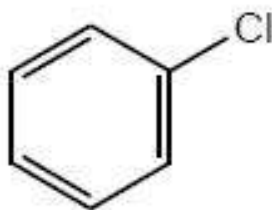
ఇథైల్ మీథైల్ ఎమీన్

Identify the product 'Z' formed in the given sequence of reactions

ఇచ్చిన చర్యల క్రమంలో ఉత్పన్నం 'Z' ను గుర్తించుము
(Anhy = అనార్థ)

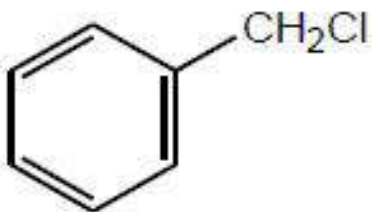
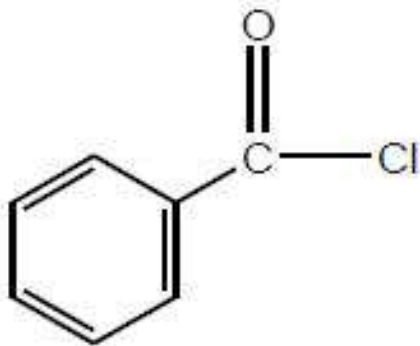
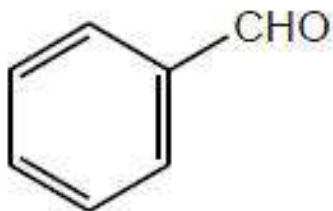


Options :



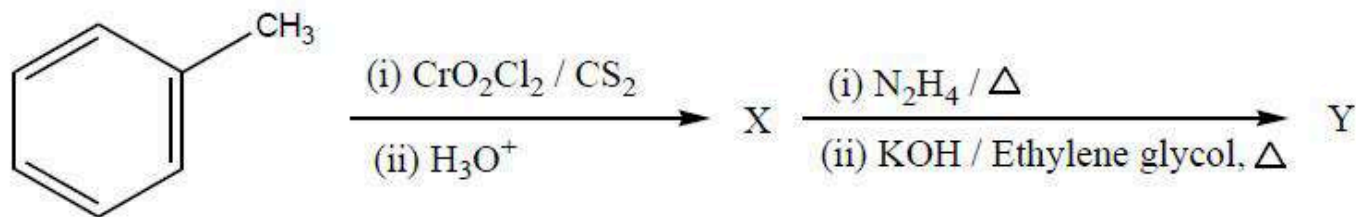
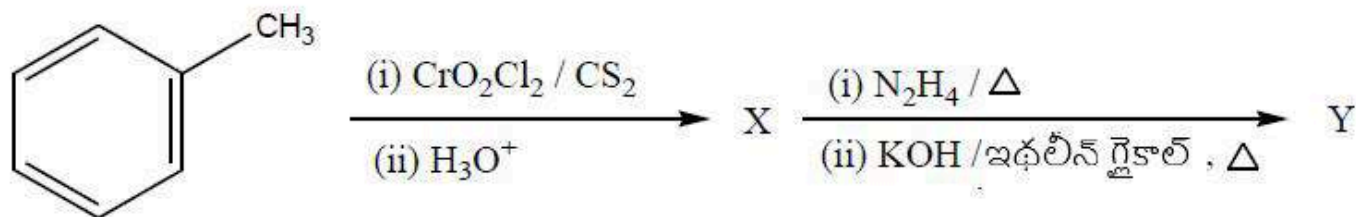
Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 145; original question and option regions



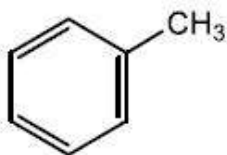
Chemistry - Question 158

Original paper page 146; original question and option regions

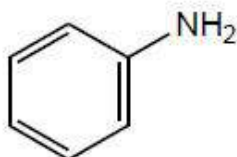
What is Y in the given sequence of reactionsఇవ్వబడిన చర్యల క్రమంలో Y ఏది?

Options :

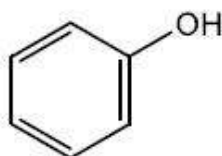
1. ✓



2. ✗

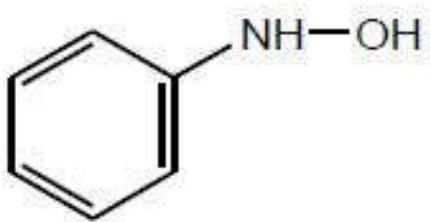


3. ✗



Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 147; original question and option regions



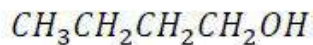
Chemistry - Question 159

Original paper page 147; original question and option regions

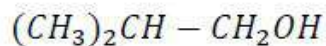
When vapours of an alcohol X are passed over heated copper at 573 K, gives an alkene. What is X?

ఆల్కహాల్ X యొక్క ఆవిరులను 573 K కు వేడిచేసిన కాపర్ మీదుగా పంపినప్పుడు ఆల్కేన్ ఏర్పడుతుంది. X ఏది?

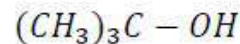
Options :



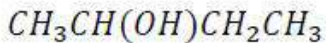
1. ✖



2. ✖



3. ✔

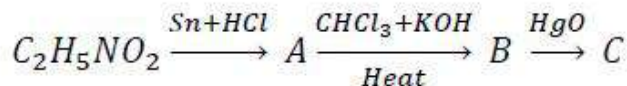


4. ✖

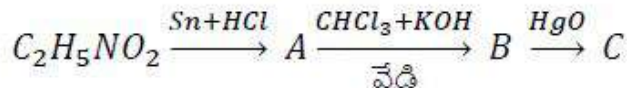
Chemistry - Question 160

Original paper page 148; original question and option regions

The number σ , π – bonds and lone pairs of electrons present in the product C respectively are



ఉత్పన్నం C నందలి σ , π – బంధాలు మరియు ఒంటరి జతల సంఖ్య వరుసగా



Options :

10, 1, 3

1. ✖

8, 3, 2

2. ✖

9, 2, 3

3. ✔

9, 1, 3

4. ✖

Chemistry - Question 121

Original paper page 106; original question and option regions

Wavelength of a particular line in Balmer series of atomic spectrum of hydrogen is 656.4 nm . What is the wavelength (in nm) of corresponding line in the spectrum of He^+ ?

హైడ్రోజన్ పరమాణు వర్ణపటంలోని బామర్ శ్రేణిలో ఒక నిర్దిష్ట రేఖ తరంగదైర్ఘ్యం 656.4 nm . He^+ వర్ణపటంలో సంబంధిత రేఖ యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం (nm లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ 328.2

2. ✔ 164.1

3. ✖ 492.3

4. ✖ 246.1

Chemistry - Question 122

Original paper page 107; original question and option regions

In an atom, electron is moving with a speed of $x \text{ ms}^{-1}$. If its speed is measured within an accuracy of 0.001%, what is its uncertainty in position (in m)?

$$(m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}, h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

ఒక పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్ $x \text{ ms}^{-1}$ వేగముతో కదులుతూ ఉంది. దాని వేగాన్ని 0.001% లోపల ఖచ్చితత్వంతో కొలవగలిగినట్లయితే, దాని స్థానంలోని అనిశ్చితత్వం (m లలో) ఎంత?

$$(m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}, h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

Options :

1. ✖ $\frac{3\pi x}{55}$

2. ✖ $\frac{55\pi}{3x}$

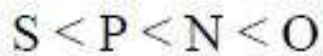
3. ✔ $\frac{55}{3\pi x}$

4. ✖ $\frac{55x}{3\pi}$

In which of the following, elements are not in correct order with respect to the property mentioned in brackets?

క్రింది వాటిలో దేనియందు మూలకాలు బ్రాకెట్‌లో సూచించిన ధర్మంతో సరైన క్రమంలో లేవు?

Options :



(Electronegativity)

(రుణ విద్యుదాత్మకత)

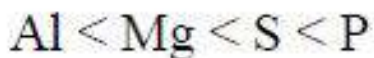
1. ✓



(Atomic radius)

(పరమాణు వ్యాసార్థం)

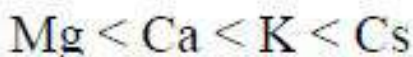
2. ✗



(First ionization enthalpy)

(ప్రథమ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ)

3. ✗

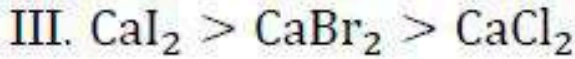
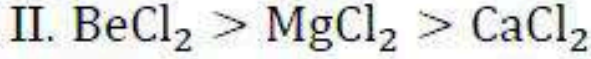


(Metallic nature)

(లోహ స్వభావం)

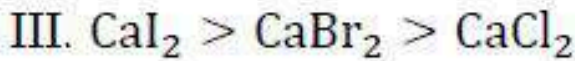
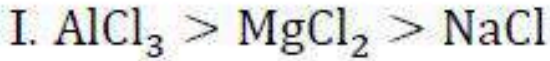
4. ✗

In which of the following sets, molecules are correctly arranged in the decreasing order of covalent character?



Correct answer is

క్రింది ఏ సమితులలో అణువులు వాటి సమయోజనీయ లక్షణం తగ్గే క్రమంలో సరిగ్గా అమర్చబడ్డాయి?



సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ I, II only

2. ✔ I, II, III

3. ✖ II, III only

4. ✖ I, III only

Chemistry - Question 125

Original paper page 110; original question and option regions

Observe the following statements

Statement – I: The correct order of O – O bond length in O_2 , H_2O_2 and O_3 is $H_2O_2 > O_3 > O_2$

Statement – II: Hybridisation of carbon in graphite and pyridine is same

The correct answer is

క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిశీలించండి

వ్యాఖ్య – I: O_2 , H_2O_2 , O_3 లలో O – O బంధ దైర్ఘ్యం యొక్క సరైన క్రమం $H_2O_2 > O_3 > O_2$

వ్యాఖ్య – II: గ్రాఫైట్ మరియు పిరిడిన్ లలో కార్బన్ సంకరకరణం ఒకటే

సరైన సమాధానం

Options :

Both statements I and II are correct

1. ✓
వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి

Statement I is correct, but statement II is not correct

2. ✖
వ్యాఖ్య – I సరైనది, కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది కాదు

Statement I is not correct, but statement II is correct

3. ✖
వ్యాఖ్య – I సరైనది కాదు, కానీ వ్యాఖ్య – II సరైనది

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

Both statements I and II are not correct

వ్యాఖ్యలు – I మరియు II రెండూ సరైనవి కావు

Chemistry - Question 126

Original paper page 111; original question and option regions

At 300 K, one mole of a gas present in a 10 L flask exerted a pressure of 2.71 atm. What is its compressibility factor?

($R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

300 K వద్ద, 10 L పాత్రలో నున్న ఒక మోల్ వాయువు 2.71 atm ల పీడనాన్ని కలుగజేసింది. దాని సంపీడ్యతా గుణకము ఎంత?

($R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

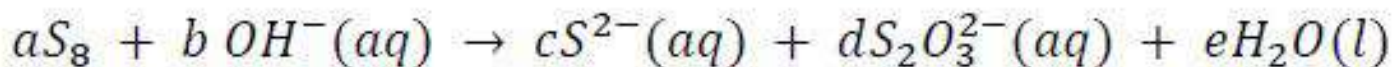
1. ✖ 1.15

2. ✖ 0.95

3. ✔ 1.10

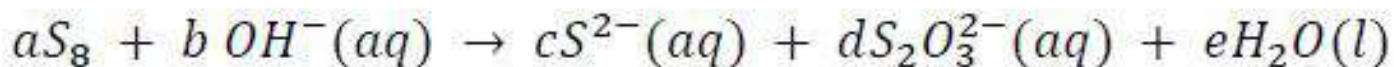
4. ✖ 0.91

Observe the following unbalanced equation



In the balanced equation, the ratio of c and d is

తుల్యంకాని క్రింది సమీకరణాన్ని పరిశీలించండి



తుల్య సమీకరణంలో, c మరియు d ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✔ 2 : 1

3. ✖ 1 : 3

4. ✖ 3 : 1

Chemistry - Question 128

Original paper page 113; original question and option regions

At constant temperature, one mole of an ideal gas of volume 2L was expanded to 100 L against an external pressure of 1 atm under reversible conditions. What is the change in internal energy?

(1 L atm = 101.3 J; $\log 5 = 0.7$)

స్థిరఉష్ణోగ్రత వద్ద, ఉత్క్రమణీయ పరిస్థితులలో, 2L ఘనపరిమాణం గల ఒక మోల్ ఆదర్శ వాయువు, 1 atm పీడనానికి వ్యతిరేకంగా, 100L కు వ్యాకోచం చెందింది. ఆంతరిక శక్తిలో మార్పు ఎంత?

(1 L atm = 101.3 J; $\log 5 = 0.7$)

Options :

Zero

సున్న

1. ✓

793.2 J

2. ✗

3266 J

3. ✗

326.6 J

4. ✗

What is the enthalpy change (in $J \text{ mol}^{-1}$) for the conversion of 1 mole of $H_2O (l)$ at 10°C to 1 mole of $H_2O (s)$ at -10°C ?

(At 0°C , $H_2O (s) + x \text{ kJ mol}^{-1} \rightarrow H_2O (l)$;

$$C_p(H_2O (l)) = y \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$C_p(H_2O (s)) = z \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1})$$

10°C వద్ద నున్న 1 మోల్ $H_2O (l)$ ను -10°C వద్ద 1 మోల్ $H_2O (s)$ గా మార్చుటకు ఎంథాల్పీలో మార్పు ($J \text{ mol}^{-1}$ లలో) ఎంత?

(0°C వద్ద, $H_2O (s) + x \text{ kJ mol}^{-1} \rightarrow H_2O (l)$;

$$C_p(H_2O (l)) = y \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$C_p(H_2O (s)) = z \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1})$$

Options :

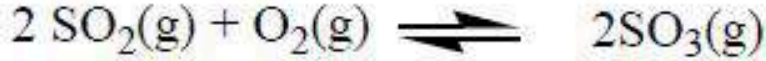
1. ✓ $-(1000x + 10y + 10z)$

2. ✗ $-(x + y + z)$

3. ✗ $-(1000x + y - z)$

4. ✗ $-(1000x - y + z)$

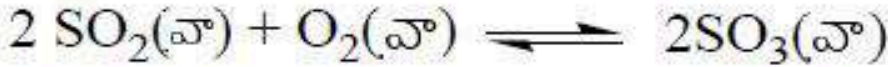
At T(K), in a 10 L flask, the following equilibrium is established



The value of K_c for this reaction is 100. At equilibrium, the number of moles of $\text{SO}_3(\text{g})$ is equal to twice the number of moles of $\text{SO}_2(\text{g})$.

What is the number of moles of $\text{O}_2(\text{g})$ at equilibrium?

T(K) వద్ద, ఒక 10 L పాత్రలో, క్రింది సమతాస్థితి ఏర్పడింది



ఈ చర్యకు K_c విలువ 100. సమతాస్థితి వద్ద, $\text{SO}_3(\text{వా})$ మోల్ లు, రెండు రెట్లు $\text{SO}_2(\text{వా})$ మోల్లకు సమానం. సమతాస్థితి వద్ద $\text{O}_2(\text{వా})$ మోల్ ల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.04

2. ✔ 0.4

3. ✖ 0.02

4. ✖ 0.2

Chemistry - Question 131

Original paper page 115; original question and option regions

What is the conjugate acid of $H_3P_2O_6^-$?

$H_3P_2O_6^-$ యొక్క కంజుగేట్ ఆమ్లం ఏది ?

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

Orthophosphorus acid

ఆర్థోఫాస్పరస్ ఆమ్లం

Hypophosphorus acid

హైపోఫాస్పరస్ ఆమ్లం

Pyrophosphoric acid

పైరోఫాస్పారిక్ ఆమ్లం

Hypophosphoric acid

హైపోఫాస్పారిక్ ఆమ్లం

Chemistry - Question 132

Original paper page 116; original question and option regions

The total number of electrons, protons and neutrons present in the three isotopes of hydrogen is

హైడ్రోజన్ యొక్క మూడు ఐసోటోప్ ల లోని ఎలక్ట్రాన్ లు, ప్రోటాన్ లు మరియు న్యూట్రాన్ల మొత్తం సంఖ్య

Options :

1. ✖ 3

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

5

6

9

Chemistry - Question 133

Original paper page 117; original question and option regions

Which of the given statements are not correct for Li and Mg?

- I. Both Li and Mg mainly give monoxides only
- II. Both Li and Mg react slowly with water
- III. Both Li and Mg give flame test
- IV. On combustion in air Mg forms Mg_3N_2 but Li does not form Li_3N

క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏవి Li మరియు Mg లకు సరైనవి కావు?

- I. Li, Mg లు రెండూ ప్రధానంగా మోనాక్సైడ్లను మాత్రమే ఇస్తాయి
- II. Li, Mg లు రెండూ నీటితో నెమ్మదిగా చర్యనొందుతాయి
- III. Li, Mg లు రెండూ జ్వాల పరీక్షనిస్తాయి
- IV. గాలిలో దహనం చెందించినపుడు Mg_3N_2 ను Mg ఇస్తుంది కాని Li_3N ను Li ఇవ్వదు

Options :

1. ✖ I & II

2. ✖ I & III

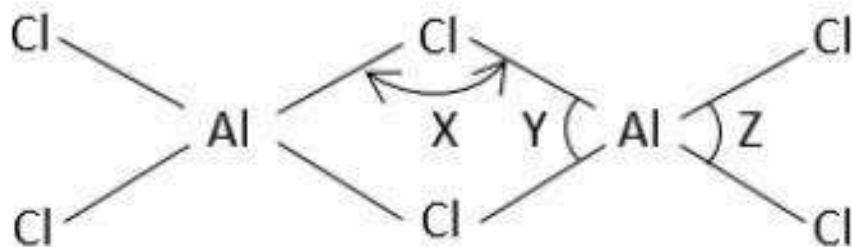
Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

I & IV

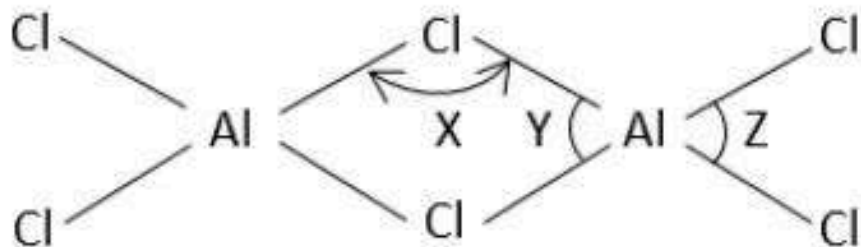
III & IV

The structure of Al_2Cl_6 is given below



The correct order of bond angles X, Y and Z is

Al_2Cl_6 నిర్మాణం క్రింద ఇవ్వబడినది



బంధకోణాలు X, Y మరియు Z ల సరైన క్రమం

Options :

$$X > Y > Z$$

1. ✖

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

$$Z > X > Y$$

$$Y > X > Z$$

$$Z > Y > X$$

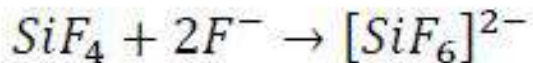
Chemistry - Question 135

Original paper page 119; original question and option regions

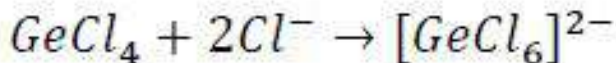
Which of the following reaction is not correct?

క్రింది చర్యలలో ఏది సరైనది కాదు?

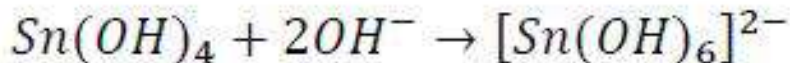
Options :



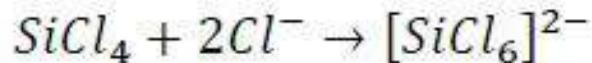
1. ✖



2. ✖



3. ✖



4. ✔

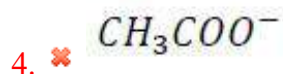
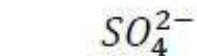
Chemistry - Question 136

Original paper page 120; original question and option regions

Which ions in drinking water causes a disease 'methemoglobinemia' when they are above permissible level?

అనుమతించదగిన స్థాయి కన్నా అధిక స్థాయిలో ఏ అయాన్లు తాగే నీటిలో ఉన్నప్పుడు మెథిమోగ్లోబినీమియా అనే వ్యాధి కలుగుతుంది?

Options :



Chemistry - Question 137

Original paper page 120; original question and option regions

In the estimation of sulphur by Carius method, x g of an organic compound gave 0.233 g of $BaSO_4$. If the percentage of sulphur in it is 8.89%, the value of x is
(At.wt; $Ba = 137$ u, $S = 32$ u, $O = 16$ u)

కేరియస్ పద్ధతిలో సల్ఫర్ ను నిర్ణయించడంలో x g ల ఒక కర్పన సమ్మేళనం 0.233 g ల $BaSO_4$ ను ఇచ్చింది. ఆ సమ్మేళనంలో సల్ఫర్ 8.89% గా ఉన్నప్పుడు x విలువ
(ప.భా; $Ba = 137$ u, $S = 32$ u, $O = 16$ u)

Options :

1. ✖ 0.12

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

0.24

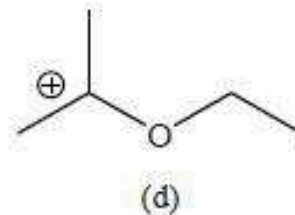
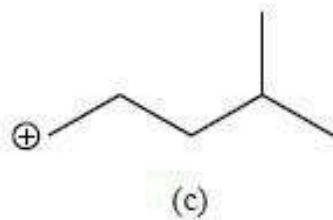
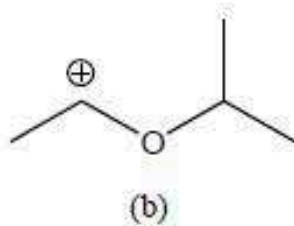
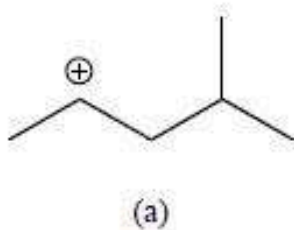
0.36

0.48

Chemistry - Question 138

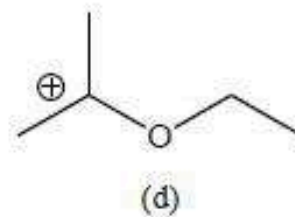
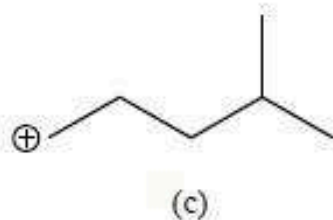
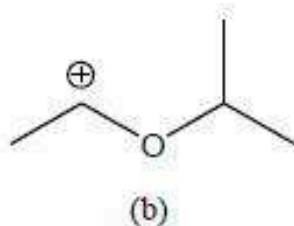
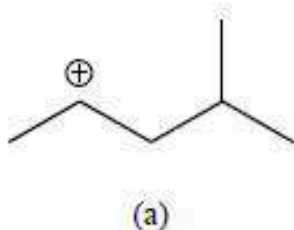
Original paper page 121; original question and option regions

Consider the following carbocations



The correct stability order for the above carbocations is

క్రింది కార్బోకేటయాన్ లను పరిగణించుము



పై కార్బోకేటయాన్ లకు సరైన స్థిరత్వక్రమం

Options :

$$(b) > (a) > (d) > (c)$$

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

$$(b) > (d) > (c) > (a)$$

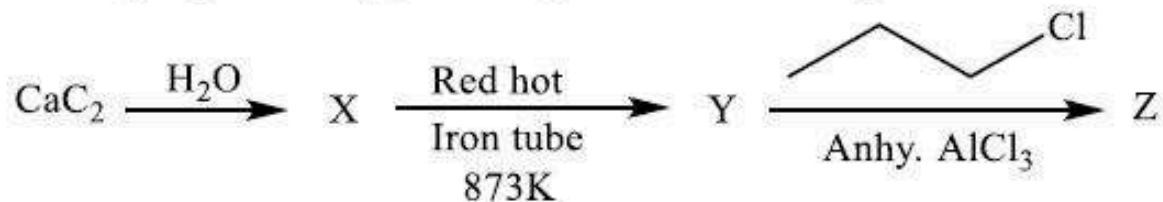
$$(d) > (b) > (c) > (a)$$

$$(d) > (b) > (a) > (c)$$

Chemistry - Question 139

Original paper page 122; original question and option regions

The ratio of number of sp^3 hybrid orbitals to number of sp^2 hybrid orbitals in the major product (Z) of the given reaction sequence is



ఇచ్చిన చర్యాక్రమంలో ప్రధాన ఉత్పన్నం (Z) నందలి sp^3 సంకర ఆర్బిటాళ్ళ సంఖ్యకు, sp^2 ఆర్బిటాళ్ళ సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి



Options :

1. ✖ 3 : 5

2. ✖ 3 : 2

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

2 : 3

3 : 4

Chemistry - Question 140

Original paper page 123; original question and option regions

The number of unit cells in 5.85 g of cube shaped ideal crystal of NaCl ($Z=4$) is $x \times 10^{21}$. The value of x is
(At. Wt.: Na = 23 u, Cl = 35.5 u), ($N = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

5.85 g ల ఘన ఆకారపు NaCl ($Z=4$) యొక్క ఆదర్శ స్పటికంలోని యూనిట్ సెల్ ల సంఖ్య $x \times 10^{21}$. x విలువ
(ప. భృ.: Na = 23 u, Cl = 35.5 u), ($N = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 10

2. ✖ 18

3. ✔ 15

4. ✖ 20

Chemistry - Question 141

Original paper page 124; original question and option regions

What mass (in g) of glycerol is required to produce the same anti-freezing effect in 1.0 L of water as that of 20 g of NaCl in 1.0 L of water?

(molar mass of glycerol = 92 g mol^{-1} , assume NaCl is 97% dissociated)

1.0 L నీటిలో 20 g ల NaCl ఎంత ఘనీభవన వ్యతికరణ ప్రభావాన్ని (anti-freezing effect) కలిగిస్తుందో, దానికి సమాన ప్రభావాన్ని కలిగించటానికి 1.0 L నీటికి అవసరమయ్యే గ్లిసరాల్ ద్రవ్యరాశి (g ల లో) ఎంత?

(గ్లిసరాల్ మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 92 g mol^{-1} , NaCl, 97% వియోజనం చెందినదని భావించుము)

Options :

1. ✖ 52.96

2. ✔ 61.96

3. ✖ 41.91

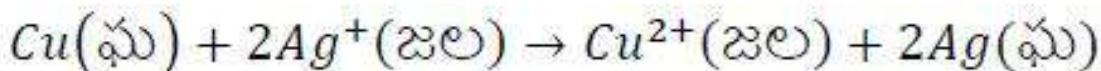
4. ✖ 72.96

The value of $\log K_c$ for the given cell reaction at 298 K is



(Given: $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34\text{V}$, $E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.80\text{V}$; $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$)

298 K వద్ద క్రింది ఘటచర్యకు $\log K_c$ విలువ



(ఇచ్చినది: $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34\text{V}$, $E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.80\text{V}$; $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$)

Options :

1. ✖ 45.33

2. ✖ 20.33

3. ✔ 15.33

4. ✖ 30.66

Chemistry - Question 143

Original paper page 126; original question and option regions

The number of moles of H_2 gas liberated at cathode, when 10 milli-ampere current is passed through dilute aqueous solution of $NaCl$ for about 19.3×10^4 seconds is
($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)

విలీన $NaCl$ జలద్రావణం ద్వారా 10 మిల్లీ అంపియర్ల విద్యుత్ ను 19.3×10^4 సెకనుల పాటు పంపినప్పుడు క్యాథోడ్ వద్ద వెలువడే H_2 వాయువు మోల్ ల సంఖ్య
($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)

Options :

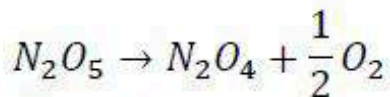
1. ✖ 0.50

2. ✖ 0.02

3. ✔ 0.01

4. ✖ 0.15

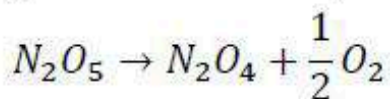
N_2O_5 decomposes as shown below



When 50 mL of 2M solution of N_2O_5 was heated, 0.28 L of O_2 was formed at STP after 30 minutes. The concentration of unreacted N_2O_5 is X M and average rate of reaction (in $mol\ L^{-1}min^{-1}$) is Y . What are X and Y respectively?

(molar volume = 22.4 L, molar mass of N_2O_5 = 108 $g\ mol^{-1}$)

క్రింద చూపిన విధంగా N_2O_5 వియోగం చెందుతుంది



50 mL ల 2M N_2O_5 ద్రావణాన్ని వేడి చేసినప్పుడు, 30 నిమిషాల తర్వాత STP వద్ద 0.28 L O_2 ఏర్పడింది. చర్య నొందని N_2O_5 గాఢత X M మరియు సగటు చర్య వేగం ($mol\ L^{-1}min^{-1}$ లలో) Y . X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

(మోలార్ ఘనపరిమాణం = 22.4 L, N_2O_5 మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 108 $g\ mol^{-1}$)

Options :

1. ✖ 0.5, 1.66×10^{-2}

2. ✖ 1.0, 3.33×10^{-2}

3. ✔ 1.5, 1.66×10^{-2}

4. ✖ 0.75, 2.50×10^{-2}

Chemistry - Question 145

Original paper page 128; original question and option regions

The mass of gas adsorbed (x) per gram of adsorbent (m) is called extent of adsorption (x/m). If a graph is drawn between $\log x/m$ (on y -axis) and $\log p$ (x -axis) we get a straight line with slope equal to 2 and intercept equal to 0.60. The value of x/m at a pressure of 9 atm is ($\log 4 = 0.60$)

ఒక గ్రామ్ అధిశోషకం (m) పై అధిశోషణం చెందే వాయు ద్రవ్యరాశి (x) ని అధిశోషణ విస్తృతి (x/m) అంటారు. $\log x/m$ (y -అక్షం) మరియు $\log p$ (x -అక్షం) ల మధ్య గ్రాఫ్ గీచినపుడు వాలు 2 కు సమానంగాను, అంతఃఖండనం 0.60 కు సమానం గాను ఉన్న ఒక సరళరేఖ లభించింది. 9 atm పీడనం వద్ద x/m విలువ ($\log 4 = 0.60$)

Options :

1. ✖ 243
2. ✖ 81
3. ✖ 162
4. ✔ 324

Chemistry - Question 146

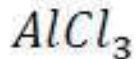
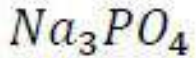
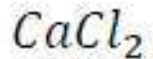
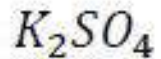
Original paper page 128; original question and option regions

Which of the following is most effective towards coagulation of CdS sol?

క్రిందివాటిలో దేనికి, CdS సాల్ స్కందనం పట్ల గరిష్ట ప్రభావం ఉంటుంది?

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions



Chemistry - Question 147

Original paper page 129; original question and option regions

Wrought iron is prepared from cast iron in a reverberatory furnace. The substance commonly used to line the furnace and the chemical process involved in it are respectively

రివర్బరేటరీ కొలిమిలో పోత ఇనుము నుండి చేత ఇనుము తయారు చేయబడుతుంది. కొలిమి లోపల సామాన్యంగా పూత పూయడానికి ఉపయోగించే పదార్థం మరియు ఇందులో ఇమిడి ఉన్న రసాయన ప్రక్రియ వరుసగా

Options :

Magnetite , reduction

1. ✖ మాగ్నెటైట్ , క్షయకరణం

Magnetite , oxidation

2. ✖ మాగ్నెటైట్ , ఆక్సీకరణం

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

Haematite , oxidation

హెమటైట్ , ఆక్సీకరణం

Haematite , reduction

హెమటైట్ , క్షయకరణం

Chemistry - Question 148

Original paper page 131; original question and option regions

Chlorine gas reacts with cold, dilute NaOH solution to produce NaCl, H₂O and a sodium salt (X). When it reacts with hot, concentrated NaOH solution, it produces NaCl, H₂O and a sodium salt (Y). Identify the correct statements regarding the oxidation states of chlorine in X and Y.

- I. The oxidation state of chlorine in Y is same as that of nitrogen in nitric acid
- II. The oxidation state of chlorine in X is same as that of phosphorus in phosphinic acid
- III. The sum of the oxidation states of chlorine in X and Y is same as that of iodine in iodic acid

The correct answer is

క్లోరిన్ వాయువు చల్లని, విలీన NaOH ద్రావణంతో చర్య జరిపి NaCl, H₂O మరియు ఒక సోడియం లవణం (X) ను ఇస్తుంది. ఇది వేడి, గాఢ NaOH ద్రావణం తో చర్య జరిపినపుడు, NaCl, H₂O మరియు ఒక సోడియం లవణం (Y) ను ఇస్తుంది. X మరియు Y లలోని క్లోరిన్ ఆక్సీకరణ స్థితులకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

- I. Y లోని క్లోరిన్ ఆక్సీకరణ స్థితి నైట్రిక్ ఆమ్లం లోని నైట్రోజన్ ఆక్సీకరణ స్థితికి సమానంగా ఉంటుంది
- II. X లోని క్లోరిన్ ఆక్సీకరణ స్థితి ఫాస్పైనిక్ ఆమ్లంలోని ఫాస్ఫరస్ ఆక్సీకరణ స్థితికి సమానంగా ఉంటుంది
- III. X మరియు Y లలోని క్లోరిన్ ఆక్సీకరణ స్థితుల మొత్తం అయోడిక్ ఆమ్లంలోని అయోడిన్ ఆక్సీకరణ స్థితికి సమానంగా ఉంటుంది

సరైన సమాధానం (only=మాత్రమే)

Options :

I , II only

1. ✓

II , III only

2. ✗

I , III only

3. ✗

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

I, II, III

The method by which very pure nitrogen can be obtained is

అత్యంత స్వచ్ఛమైన నైట్రోజన్ ను పొందగల పద్ధతి

Options :

Thermal decomposition of ammonium dichromate

1. ✖

అమ్మోనియం డైక్రోమేట్ ఉష్ణ విఘటనం

Thermal decomposition of barium azide

2. ✔

బేరియం అజైడ్ ఉష్ణ విఘటనం

Reaction of aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite

3. ✖

సోడియం నైట్రైట్ తో అమ్మోనియం క్లోరైడ్ జలద్రావణం చర్య

Thermal decomposition of ammonium nitrate

4. ✖

అమ్మోనియం నైట్రేట్ ఉష్ణ విఘటనం

Chemistry - Question 150

Original paper page 133; original question and option regions

The nature of chromium oxide formed by the thermal decomposition of ammonium dichromate is

అమోనియం డైక్రోమేట్ యొక్క ఉష్ణ విఘటనం ద్వారా ఏర్పడిన క్రోమియం ఆక్సైడ్ స్వభావం

Options :

acidic

1. ✖ ఆమ్ల

basic

2. ✖ క్షార

neutral

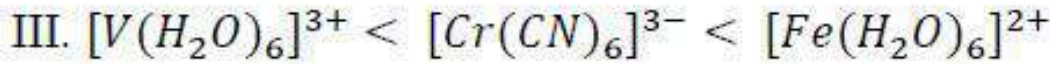
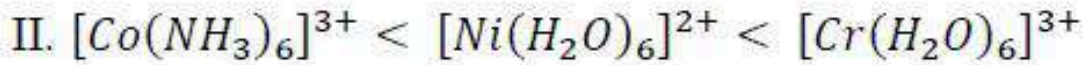
3. ✖ తటస్థ

amphoteric

4. ✔ ద్విస్వభావ

In which of the following given sets, complexes are correctly arranged in the increasing order of their spin only magnetic moment values?

క్రింద ఇవ్వబడిన ఏ సమితులలో, సంశ్లిష్టాలు వాటి భ్రమణ ఆధారిత అయస్కాంత భ్రామక విలువలు పెరిగే క్రమంలో అమర్చబడినవి



The correct answer is

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I , II only

1. ✖

I , II , III

2. ✔

II , III only

3. ✖

I , III only

4. ✖

Chemistry - Question 152

Original paper page 134; original question and option regions

Which of the following is not an example of copolymer?

క్రింది వాటిలో ఏది కోపాలిమర్ కు ఉదాహరణ కాదు?

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions

Bakelite

బేకలైట్

Dacron

డెక్రాన్

Buna-N

బ్యున-N

Perlan-L

పెర్లాన్-L

Which of the following are the correct statements about D-glucose?

- I. It forms oxime with hydroxyl amine
- II. It forms addition product with $NaHSO_3$
- III. It forms cyanohydrin with HCN
- IV. It forms saccharic acid with bromine water

The correct answer is

క్రింది వాటిలో, D-గ్లూకోజ్ కు సంబంధించి ఏవి సరైన వ్యాఖ్యలు?

- I. ఇది హైడ్రాక్సిల్ ఎమీన్ తో ఆక్సైమ్ ను ఇస్తుంది
- II. ఇది $NaHSO_3$ తో సంకలిత పదార్థాన్ని ఇస్తుంది
- III. ఇది HCN తో సయనోహైడ్రిన్ ను ఇస్తుంది
- IV. ఇది బ్రోమిన్ జలంతో శకారిక్ ఆమ్లంను ఇస్తుంది

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ II & III only

2. ✔ I & III only

3. ✖ II & IV only

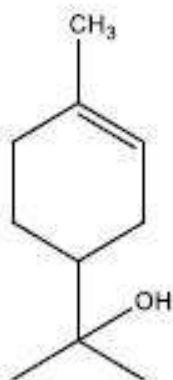
4. ✖ III & IV only

Which of the following represents the structure of 'Terpineol'?

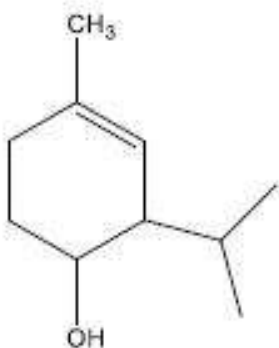
క్రింది వాటిలో ఏది 'టెర్పినియోల్' నిర్మాణాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది?

Options :

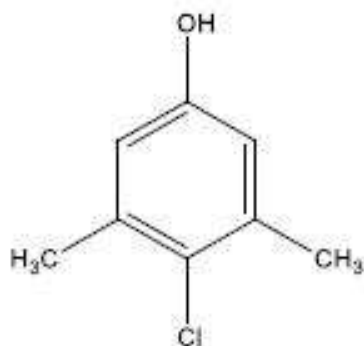
1. ✓



2. ✗

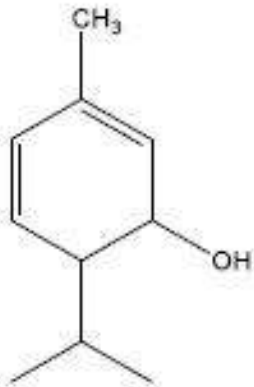


3. ✗



Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 138; original question and option regions



Chemistry - Question 155

Original paper page 138; original question and option regions

In which of the following, the given four compounds (I to IV) are correctly arranged in the decreasing order of reactivity towards S_N2 reaction?

1-Bromobutane

(I)

1-Bromo-2,2-dimethylpropane

(II)

1-Bromo-2-methylbutane

(III)

1-Bromo-3-methylbutane

(IV)

క్రింది వాటిలో దేనియందు ఇవ్వబడిన నాలుగు సమ్మేళనాలు (I నుంచి IV) S_N2 చర్య పట్ల వాటి చర్యాశీలత తగ్గే క్రమంలో సరిగ్గా అమర్చబడ్డాయి?

1-బ్రోమోబ్యూటేన్

(I)

1-బ్రోమో-2,2-డై మీథైల్ప్రోపేన్

(II)

1- బ్రోమో -2- మీథైల్బ్యూటేన్

(III)

1- బ్రోమో -3- మీథైల్బ్యూటేన్

(IV)

Options :

I > IV > III > II

1. ✓

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 139; original question and option regions

$$\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$$

$$\text{I} > \text{III} > \text{IV} > \text{II}$$

$$\text{IV} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$$

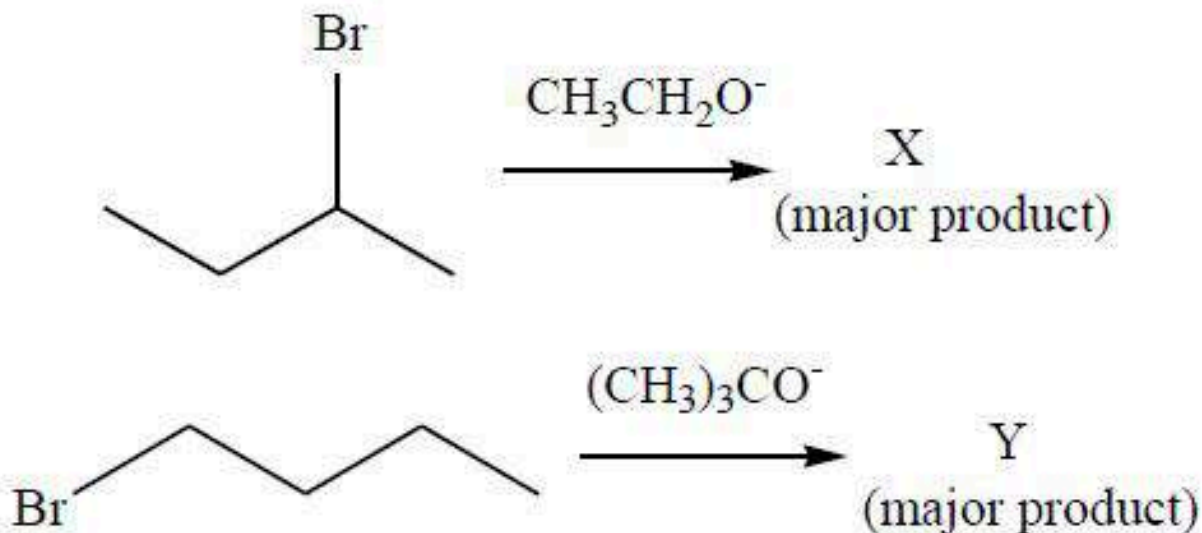
Chemistry - Question 156

Original paper page 139; original question and option regions

What are X and Y respectively in the following set of reactions?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

(major product = ప్రధాన ఉత్పన్నం)

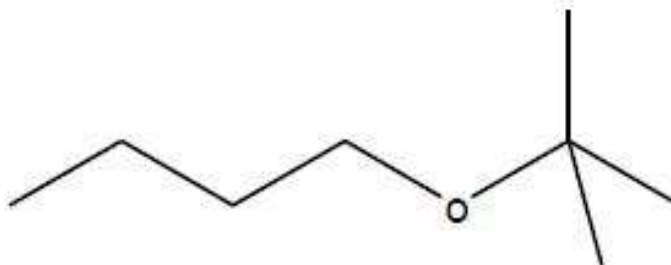
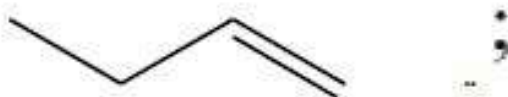
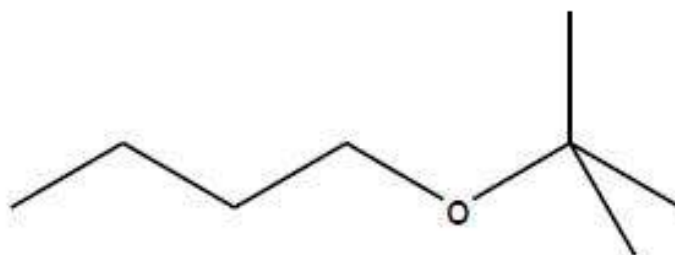
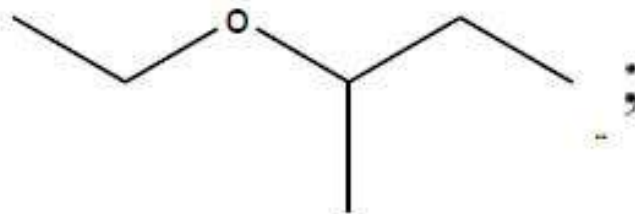
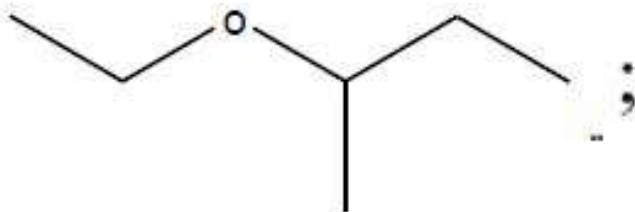


Options :

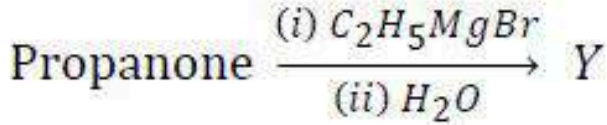
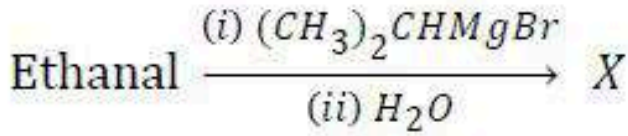


Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions



Observe the following set of reactions

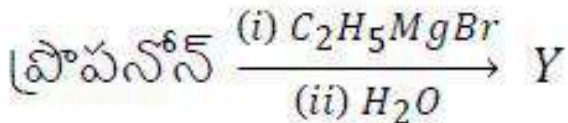
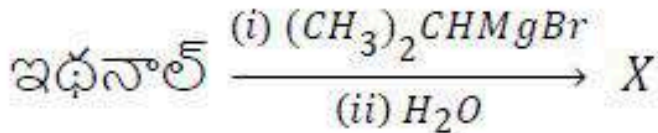


Consider the statements regarding X and Y

- I. Ease of dehydration is $Y > X$
- II. Acidic character is $X > Y$
- III. Reactivity towards Lucas reagent is $X > Y$

Correct statements are

క్రింది చర్యల సమితిని పరిశీలించండి



X మరియు Y ల కు సంబంధించిన వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి

- I. నిర్దలీకరణ క్రమం $Y > X$
- II. ఆమ్ల లక్షణం $X > Y$
- III. లూకాస్ కారకంతో చర్యాశీలత $X > Y$

సరియైన వ్యాఖ్యలు (Only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

I, II only

I, III only

II, III only

I, II, III

Chemistry - Question 158

Original paper page 142; original question and option regions

Reaction of benzonitrile (A) with the reagent X gave B. In another reaction of A with the reagent Y gave C. Reaction of B and C in the presence of dil. NaOH at 293 K gave an α , β -unsaturated carbonyl compound. What are X and Y respectively?

బెంజోన్రైట్రైల్ (A) కారకం X తో చర్య జరిపి B ను ఇచ్చింది. వేరొక చర్యలో, A కారకం Y తో చర్యనొంది C ను ఇచ్చింది. B మరియు C లు 293 K వద్ద విలీన NaOH సమక్షంలో ఒక α , β -అసంతృప్త కార్బోనైల్ సమ్మేళనంను ఇచ్చాయి. X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

Options :

DIBAL-H, H_2O ; $(CH_3)_2Cd$

1. ✖

 $SnCl_2 + HCl, H_3O^+$; CH_3MgBr, H_2O

2. ✔

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 143; original question and option regions

DIBAL-H, H_2O ; H_2 | Ni

$\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$, H_2O ; $(\text{CH}_3)_2\text{Cd}$

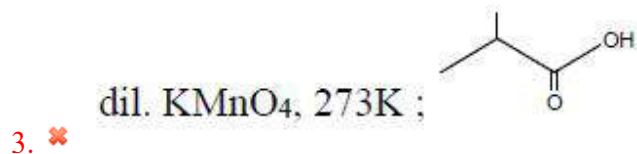
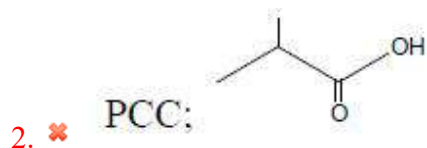
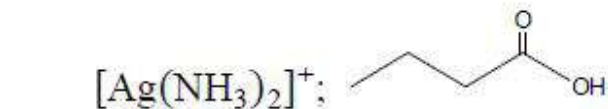
Chemistry - Question 159

Original paper page 143; original question and option regions

An alkyl halide A (C_4H_9Br) reacts with aqueous NaOH and gives corresponding alcohol (B). Reaction of B with reagent C gives a carboxylic acid D. What are C and D?

ఒక ఆల్కైల్ హాలైడ్ A (C_4H_9Br) , NaOH జలద్రావణంతో చర్యనొంది సంబంధిత ఆల్కహాల్ (B) ను ఇస్తుంది. కారకం C తో B చర్య జరిపి ఒక కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం D ను ఇస్తుంది. C మరియు D లు ఏవి?

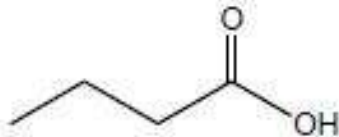
Options :



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 144; original question and option regions

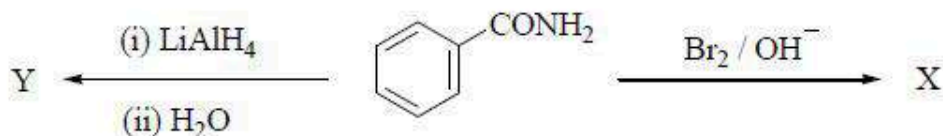
$\text{CrO}_3\text{-H}_2\text{SO}_4$;



Chemistry - Question 160

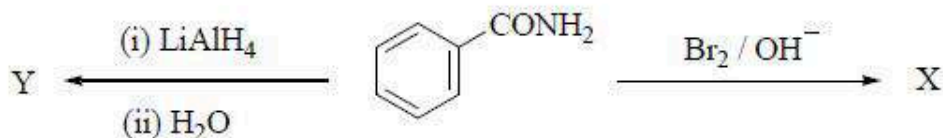
Original paper page 145; original question and option regions

Consider the following set of reactions and statements given about X and Y



- I. pK_b of X is greater than Y
- II. Both on reaction with NaNO_2 and HCl at 273- 298K form stable diazonium salts
- III. Both can be prepared by ammonolysis of corresponding chlorides

క్రింది చర్యల సమితిని మరియు X, Y లకు సంబంధించి ఇవ్వబడిన వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి



- I. X యొక్క pK_b , Y కన్నా ఎక్కువ
- II. 273 - 298K వద్ద NaNO_2 మరియు HCl చర్యలో రెండూ స్థిరమైన డయజోనియమ్ లవణాలను ఏర్పరుస్తాయి
- III. రెండింటినీ వాటి సంబంధిత క్లోరైడ్ ల నుండి అమోనాలిసిస్ ద్వారా తయారు చేయవచ్చు

The incorrect statements are

సరికాని వ్యాఖ్యలు (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✗ I, II only

2. ✓ II, III only

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 146; original question and option regions

I only

I, III only